# Cartographie sans contact de l'interface cartilage–os par radar à balayage de fréquence

## Théorie, limites fondamentales et faisabilité du dixième de millimètre dans le contexte de l'arthroplastie totale de genou

Notes de travail — projet LiteVNA

30 septembre 2026

**Résumé**

On cherche à reconstruire, dans le repère du robot, la surface de l'interface cartilage–os d'un genou ouvert pendant une arthroplastie totale (TKA), à partir de mesures radar sans contact effectuées par une sonde portée par un bras à six degrés de liberté. La surface externe du cartilage est déjà connue par un relevé optique tridimensionnel ; l'épaisseur recherchée vaut de 0 à 5 mm et la précision visée est de l'ordre de 0,1 mm. Ces notes établissent les limites fondamentales de la mesure, montrent pourquoi la limite de résolution classique ne s'applique pas au problème posé, et concluent que l'objectif est atteignable *à condition* de maîtriser la permittivité du cartilage à environ 4 % et d'éliminer la dérive mécanique du montage. Les valeurs numériques proviennent de mesures effectuées sur notre propre banc.

Le cahier des charges complet est confronté à ses limites physiques au tableau 10. Deux conclusions s'en dégagent : la précision en épaisseur est acquise et ne dépend plus que de la connaissance de $\varepsilon_r$ ; en revanche la *résolution latérale* est bornée par la diffraction à $\lambda/4 = 11{,}9$ mm, et c'est le seul poste qui distingue le LiteVNA d'un instrument à 15 GHz. Il est montré en particulier qu'élargir la bande au-delà de 15 GHz n'apporte rien — l'absorption diélectrique de l'eau y annule toute information — et que la distance antenne–objet n'a pas besoin d'être connue, la mesure étant auto-référencée.

## Table des matières

**1 L'application** **4**
- 1.1 Contexte clinique et dispositif . . . 4
- 1.2 L'équation de reconstruction . . . 5
- 1.3 Cahier des charges . . . 5

**2 Le point de départ : la recherche de deux pics** **5**
- 2.1 La chaîne actuelle . . . 6
- 2.2 Ce que cette approche a pour elle . . . 6
- 2.3 Ce qui la disqualifie pour le cartilage . . . 6
- 2.4 Le verdict, chiffré . . . 6
- 2.5 Recommandation . . . 7

**3 Ce que l'on sait déjà : un atout considérable** **7**

**4 Le régime de mesure : on ne quitte jamais le champ proche** **8**
- 4.1 Les trois zones . . . 8

**5 Taille d'antenne et résolution latérale : le verrou** **8**
5.1 L'antenne seule . . . 8
5.2 L'ouverture synthétique : la seule issue . . . 9
5.3 Pourquoi la forte permittivité ne rattrape pas . . . 10
5.4 L'effet de volume partiel . . . 10

**6 Bande passante et résolution axiale** **11**
6.1 La dualité temps–fréquence . . . 11
6.2 Deux illusions . . . 11

**7 Trois grandeurs qu'il ne faut pas confondre** **12**

**8 Pourquoi précision et résolution divergent** **12**

**9 Méthodes paramétriques** **12**

**10 L'inversion sur modèle stratifié** **13**
10.1 Le modèle . . . 13
10.2 Ce que voit la mesure . . . 14
10.3 L'estimateur . . . 14
10.4 Valeurs de notre scène . . . 14

**11 La couche mince : pourquoi l'erreur n'explose pas** **14**

**12 Où est l'information : le haut de bande** **15**

**13 La dégénérescence épaisseur–permittivité** **15**

**14 Le balayage robotisé : moyennage et ouverture synthétique** **16**

**15 Le traitement à ouverture synthétique** **17**
15.1 Le renversement de perspective . . . 17
15.2 Rétroprojection cohérente . . . 17
15.3 La variante adaptée à notre problème . . . 17
15.4 Incidence oblique . . . 17
15.5 Budget de cohérence . . . 18
15.6 Échantillonnage et durée du balayage . . . 19

**16 Budget d'erreur et faisabilité du dixième de millimètre** **19**
16.1 Conclusion de faisabilité . . . 20
16.2 Risques non quantifiés . . . 20

**17 Propriétés diélectriques : le modèle de Debye** **20**
17.1 L'idée physique . . . 20
17.2 Le second terme : la conduction ionique . . . 21
17.3 L'ajustement retenu, et son statut . . . 21
17.4 Ses limites . . . 21

**18 La gamme des milieux et la carte de faisabilité** **22**
18.1 Les milieux visés . . . 22
18.2 Quelles interfaces sont visibles ? . . . 22
18.3 Combien faut-il connaître $\varepsilon_r$ ? . . . 23

**19 Le choix de la bande : faut-il monter en fréquence ? 23**
19.1 Bande passante et fréquence porteuse . . . 23
19.2 L'absorption ferme la bande . . . 23
19.3 Conséquence : la précision sature . . . 24

**20 La distance antenne–objet 24**
20.1 Elle n'est pas une entrée de la mesure . . . 24
20.2 Quatre exigences distinctes . . . 25
20.3 La fenêtre utile . . . 25
20.4 Une synergie avec le relevé optique . . . 25

**21 La calibration vectorielle 26**
21.1 Pourquoi le menu du LiteVNA ne suffit pas . . . 26
21.2 Le modèle d'erreur à un port . . . 26
21.3 Faut-il des étalons caractérisés ? . . . 26

**22 Faisabilité avec le LiteVNA 27**
22.1 Ce que l'instrument sait faire : mesures sur notre banc . . . 27
22.2 Les limites réelles . . . 28
22.3 Verdict . . . 29
22.4 Étape suivante pour un banc robotisé . . . 29

**23 Une alternative : le radar FMCW 29**
23.1 C'est la même mesure . . . 29
23.2 UWB et FMCW ne sont pas sur le même axe . . . 29
23.3 L'avantage décisif : le balayage continu . . . 30
23.4 Deux avantages structurels . . . 30
23.5 Le blocage : aucun composant du commerce n'est à la bonne bande . . . 31
23.6 La contrainte réglementaire, et ce qu'elle change . . . 31
23.7 Spécification . . . 32
23.8 Bilan de liaison . . . 32
23.9 L'offre du marché . . . 33
23.10 La voie sur mesure . . . 34

**24 Carte des paramètres : qui gouverne quoi 35**
24.1 La fréquence centrale gouverne-t-elle la puissance retournée ? . . . 35
24.2 La largeur de bande définit-elle la précision ? . . . 36
24.3 La carte . . . 36
24.4 Trois conséquences contre-intuitives . . . 36

**25 Synthèse : le cahier des charges confronté à la physique 37**
25.1 Paramètres de la campagne LiteVNA . . . 38

**26 Note méthodologique : la borne de Cramér–Rao à deux échos 38**

**27 Programme de travail 39**

**Annexe — Guide de mise en œuvre de la phase 1 40**

**A Avant de commencer 40**
A.1 Ce que ce guide suppose . . . 40
A.2 Sécurité . . . 40
A.3 Ne pas serrer les connecteurs à la main . . . 41

**B Objectif et critères de réussite** **41**
B.1 D'où vient le seuil de 0,1 % . . . 41
B.2 Ce que la phase 1 ne fait pas . . . 41

**C Principe : pourquoi ce montage, et pourquoi il est simple** **42**
C.1 Le principe en une phrase . . . 42
C.2 Pas besoin de démodulateur IQ . . . 42
C.3 Architecture . . . 42

**D Nomenclature** **42**
D.1 Instruments de mesure . . . 43

**E Sous-système A — la source de rampe** **44**
E.1 Rôle . . . 44
E.2 Pourquoi il faut une boucle asservie . . . 44
E.3 Documentation à rassembler . . . 44
E.4 Installation . . . 44
E.5 Test A1 — le balayage existe-t-il ? . . . 44
E.6 Test A2 — la linéarité, sans instrument hyperfréquence . . . 45

**F Sous-système B — la voie d'émission** **45**

**G Sous-système C — la voie de réception** **46**

**H Sous-système D — bande de base et numérisation** **46**

**I Intégration progressive** **46**

**J Plan de test système** **46**
J.1 Test S1 — justesse de l'échelle des distances . . . 46
J.2 Test S2 — calibration . . . 46
J.3 Test S3 — comparaison au LiteVNA (le test final) . . . 47

**K Décision de fin de phase** **47**

**L Pièges les plus fréquents** **47**

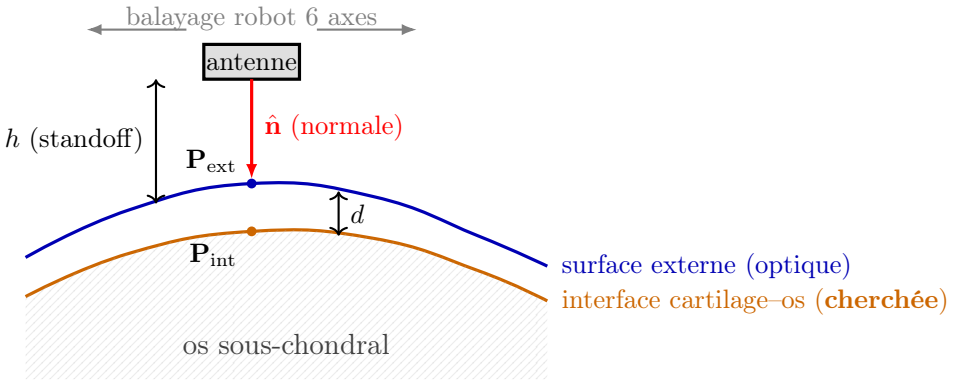
---

# 1 L'application

## 1.1 Contexte clinique et dispositif

Lors d'une arthroplastie totale de genou, le champ opératoire expose directement le cartilage articulaire. Un système optique reconstruit la *surface externe* du cartilage sous forme d'un maillage tridimensionnel. Ce qui manque au chirurgien est la *surface interne* : l'interface entre le cartilage et l'os sous-chondral, qui détermine la coupe osseuse.

Une sonde radar, portée par un robot à six degrés de liberté, est déplacée au-dessus de la surface. À chaque pose elle mesure le coefficient de réflexion complexe $S_{11}(f)$ sur la bande 1,4–6,3 GHz, dont on extrait l'épaisseur locale $d$ du cartilage.




### 1.2 L'équation de reconstruction

Le robot étant supposé sans erreur de positionnement, et la surface externe étant connue avec sa normale $\hat{\mathbf{n}}$ en chaque point, la reconstruction est immédiate :

$$\boxed{\mathbf{P}_{\text{int}} \;=\; \mathbf{P}_{\text{ext}} \;-\; d\,\hat{\mathbf{n}}} \tag{1}$$

L'erreur sur la surface interne se réduit donc à l'erreur sur $d$, projetée le long de la normale. *Tout le problème se ramène à estimer un scalaire.*

### 1.3 Cahier des charges

| | |
|---|---|
| Épaisseur à mesurer | $d \in [0\,;\,5]$ mm |
| Précision visée | $\sigma_d \simeq 0{,}1$ mm |
| Distance antenne–objet | 20 à 500 mm |
| Résolution latérale visée | 5 mm |
| Vitesse des objets | nulle (scène statique) |
| Contact | **aucun** : ni os, ni cartilage, ni peau |
| Porteur | robot 6 axes, erreur de positionnement supposée nulle |
| Bande | 1,4–6,3 GHz ($B = 4{,}9$ GHz), $N = 101$ points |
| Milieu | cartilage $\varepsilon_r \simeq 40$–$45$, $\sigma \simeq 1{,}7$ S/m ; os $\varepsilon_r \simeq 10$–$12$ |

Ces exigences ne sont pas toutes compatibles entre elles ni avec la physique. Le tableau 10 (§25) confronte chacune d'elles à sa limite fondamentale et donne la valeur réellement atteignable ; les sections intermédiaires en établissent le détail. Deux résultats méritent d'être annoncés dès maintenant, car ils orientent tout le reste :

— la **résolution latérale** est le seul poste qui disqualifie le LiteVNA. Elle est bornée par la diffraction à $\lambda/4 = 11{,}9$ mm à 6,3 GHz, quelle que soit l'ouverture (§5) ;

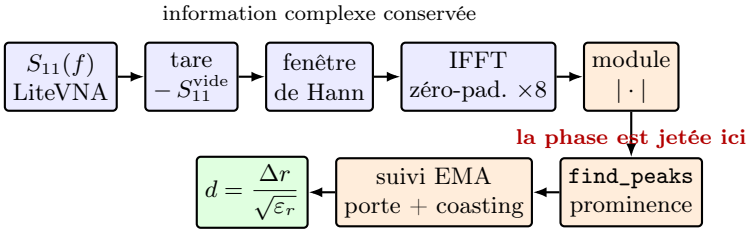
— la **connaissance de** $\varepsilon_r$ est le seul poste qui décide de la précision. La seule dispersion de littérature sur le cartilage (40 à 45) produit déjà 0,147 mm d'erreur à 5 mm d'épaisseur, soit davantage que la cible (§18).

## 2 Le point de départ : la recherche de deux pics

Avant d'aborder la théorie, il faut décrire ce qui a déjà été construit, ce que cette approche vaut, et pourquoi elle doit évoluer.

## 2.1 La chaîne actuelle

Le programme existant met en œuvre une chaîne de traitement classique de radar à balayage de fréquence, en temps réel :




L'épaisseur est obtenue comme la *différence* des positions de deux pics, divisée par $\sqrt{\varepsilon_r}$ que règle un curseur. Le suivi (lissage exponentiel, porte de rejet, mémoire de quelques trames) stabilise l'affichage lorsqu'un pic disparaît momentanément.

## 2.2 Ce que cette approche a pour elle

1. **Elle est différentielle.** L'épaisseur étant une différence de deux positions, tout retard systématique — longueur de câble, plan de référence, absence de calibration SOL — se soustrait exactement. C'est la raison profonde pour laquelle elle donne des résultats utilisables sans calibration vectorielle.
2. **Elle ne suppose aucun modèle.** Aucune connaissance préalable du matériau n'est requise en dehors de $\varepsilon_r$ ; elle fonctionne sur la gélatine, le plexiglas, un livre, indifféremment.
3. **Elle est directement lisible.** L'opérateur voit le profil, les pics, la fenêtre de détection. C'est un instrument de réglage et de diagnostic irremplaçable : viser, vérifier la tare, contrôler l'échelle des distances, détecter un câble qui bouge.
4. **Elle est rapide** et tourne en temps réel.
5. **Elle est juste dans son domaine de validité**, c'est-à-dire au-delà de 53 mm dans l'air, soit 8,4 mm dans le cartilage.

## 2.3 Ce qui la disqualifie pour le cartilage

1. **Obstacle fondamental.** Elle demande deux pics *séparés*. Or la résolution vaut 8,4 mm dans le cartilage (éq. 8) et la cible en fait 0 à 5. La méthode est structurellement hors domaine, et aucun réglage ne l'y ramènera.
2. **Elle jette la phase.** Le passage au module au moment de la détection de pics élimine la moitié de l'information mesurée — celle-là même sur laquelle repose toute la suite du document.
3. **La fenêtre coûte cher.** L'apodisation de Hann élargit le lobe principal d'un facteur 1,7 : 30,6 mm théoriques deviennent 53 mm effectifs.
4. **Elle n'exploite rien de ce que l'on sait.** Surface externe connue, normale connue, ordre du modèle connu, permittivité connue : rien de tout cela n'entre dans le calcul.
5. **Elle ne fournit pas de barre d'erreur.** Un pic est détecté ou non, sans indication de confiance.

## 2.4 Le verdict, chiffré

Simulation Monte-Carlo sur la chaîne exacte, second écho à $-10$ dB, 300 tirages :
« Échec » signifie que la chaîne ne détecte même pas deux pics. À 3 mm elle en détecte deux, mais se trompe de 7,3 mm : elle mesure la largeur du lobe d'apodisation, pas l'épaisseur.

| Épaisseur de cartilage | 3 mm | 2 mm | 1 mm |
|---|---|---|---|
| Deux pics (chaîne actuelle) | erreur 7,3 mm | échec | échec |
| Inversion sur modèle, montage stabilisé | 0,003 mm | 0,007 mm | 0,006 mm |

### 2.5 Recommandation

**Conserver la chaîne à deux pics comme outil de réglage et de diagnostic ; ne pas l'utiliser comme chaîne de mesure du cartilage.**

Elle reste le meilleur moyen de viser, de contrôler la tare, de vérifier l'échelle des distances sur une plaque métallique à distance connue et de détecter une dérive mécanique. Elle doit rester affichée.

La mesure d'épaisseur, elle, doit migrer vers l'inversion sur modèle (§10), qui exploite la phase, la surface connue et l'ordre du modèle, et dont la précision ne s'effondre pas quand la couche s'amincit.

En pratique, il est recommandé de faire tourner **les deux en parallèle** et de les afficher côte à côte. Sur des cales d'épaisseur connue, l'écart entre les deux estimations constitue un excellent indicateur de bon fonctionnement : tant que la couche est épaisse, les deux doivent converger ; leur divergence marque l'entrée dans le domaine où seule l'inversion reste valide. C'est ce que réalise `radar.py` (§27), qui applique les deux estimateurs au même balayage.

**À partir de quand la comparaison a-t-elle un sens ?** La question est importante, car un désaccord entre les deux méthodes peut signaler un défaut du logiciel — ou n'être que le comportement normal de la détection de pics. Simulation sur des lames de PMMA libres dans l'air, où les deux échos sont d'amplitude quasi égale, donc dans le cas le plus favorable possible :

| Épaisseur de PMMA | Écart apparent | En résolutions | Erreur des deux pics |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 129 mm | **2,5** | **−0,1 %** |
| 50 mm | 81 mm | 1,55 | −2,6 % |
| 30 mm | 48 mm | 0,93 | −4,8 % |
| 20 mm | 32 mm | 0,62 | échec complet |

L'axe des distances étant gradué en aller simple, l'écart apparent entre les deux échos vaut $\sqrt{\varepsilon_r}\,d$ et non $2\sqrt{\varepsilon_r}\,d$. La détection de pics ne devient fiable qu'**au-delà de** 2,5 **largeurs de résolution** ; en deçà, l'élargissement par la fenêtre d'apodisation la biaise de plusieurs pour cent, et sous une résolution elle retourne une valeur *fausse mais plausible* — plus dangereux qu'un échec franc, puisque rien ne signale l'erreur.

## 3 Ce que l'on sait déjà : un atout considérable

Il faut mesurer l'ampleur de l'avantage que procure le relevé optique. Dans un problème radar générique, on ignore le nombre de cibles, leurs positions et leurs amplitudes. Ici :

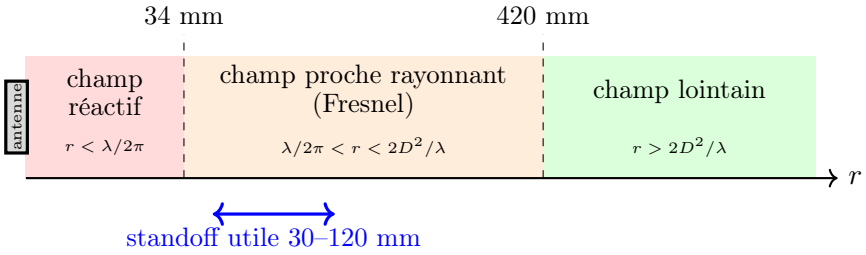
1. **La position de la première interface est connue** : le relevé optique donne $\mathbf{P}_{\text{ext}}$, donc le standoff $h$ exactement.
2. **La normale est connue**, et le robot à six degrés de liberté peut donc présenter l'antenne *perpendiculairement* à la surface en tout point. L'hypothèse d'incidence normale, sur laquelle repose tout le modèle du §10, devient légitime.
3. **L'ordre du modèle est connu** : deux interfaces, pas davantage. C'est précisément le paramètre dont dépendent les méthodes paramétriques (§9).

4. **La première réflexion sert de référence interne.** Le coefficient $r_{12}$ de l'interface air/cartilage est prédictible ; tout écart entre la mesure et ce modèle est *la signature de la couche*. On dispose donc, à chaque pose, d'une auto-calibration en amplitude et en phase : elle supprime la dérive lente sans interrompre le balayage.

**Lien avec la pratique.** *Les incertitudes qui plombent un radar générique — combien de cibles, où, avec quelle amplitude — sont ici levées par l'optique et par le robot. Il ne reste qu'un seul paramètre libre par pose, $d$, plus la permittivité $\varepsilon_r$. C'est ce qui rend le dixième de millimètre envisageable.*

# 4 Le régime de mesure : on ne quitte jamais le champ proche

## 4.1 Les trois zones




Pour une antenne de dimension $D \simeq 10$ cm :

$$\left.\frac{\lambda}{2\pi}\right|_{1{,}4\,\mathrm{GHz}} = 34\ \mathrm{mm}, \qquad \left.\frac{2D^2}{\lambda}\right|_{6{,}3\,\mathrm{GHz}} = \frac{2\times 0{,}1^2}{0{,}0476} = 420\ \mathrm{mm} \tag{2}$$

**Lien avec la pratique.** *Aucun standoff compatible avec un champ opératoire ne place la sonde en champ lointain. La cible* charge *l'antenne au lieu de lui renvoyer un écho passif. C'est un argument de fond en faveur de l'inversion sur modèle plutôt que de la télémétrie, et cela impose de calibrer le modèle sur des étalons d'épaisseur connue plutôt que de se fier à une formule d'onde plane pure.*

# 5 Taille d'antenne et résolution latérale : le verrou

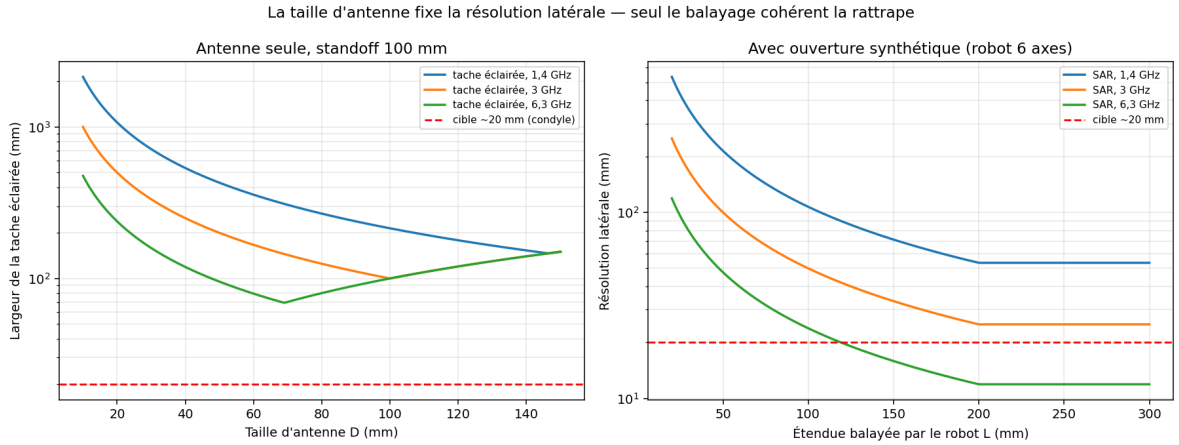
C'est la contrainte que la théorie « une seule pose » masque, et qui domine en pratique.

## 5.1 L'antenne seule

En champ proche, la tache éclairée sur la cible à la distance $R$ par une ouverture $D$ vaut approximativement

$$W \;\simeq\; \max\!\left(D,\ \frac{\lambda R}{D}\right) \tag{3}$$

Une antenne large bande couvrant 1,4 GHz réclame $D \simeq 107$ mm ($\lambda/2$). À $R = 100$ mm, la tache fait donc *au moins* 107 mm — de l'ordre du champ opératoire tout entier, et bien plus large qu'un condyle fémoral.




## 5.2 L'ouverture synthétique : la seule issue

Le robot connaît sa pose exactement. On peut donc *combiner de façon cohérente* les mesures acquises en $M$ positions, exactement comme un radar à ouverture synthétique.

L'expression que l'on rencontre le plus souvent, $\delta x \simeq \lambda R/2L$, est la limite *petits angles*. Elle cesse d'être valable dès que l'ouverture $L$ devient comparable à la distance $R$ — ce qui est précisément notre cas si l'on travaille à 20 mm de la surface. L'expression exacte fait intervenir l'angle d'intégration $\theta$ sous lequel l'ouverture est vue depuis la cible :

$$\boxed{\delta x \;=\; \frac{\lambda}{4\sin(\theta/2)}\,, \qquad \theta \;=\; 2\arctan\frac{L}{2R}} \tag{4}$$

Elle **sature à** $\lambda/4$ lorsque l'ouverture enveloppe complètement l'objet ($\theta \to 180°$). Cette borne est celle de la diffraction : aucune ouverture, aucun traitement, aucun rapport signal à bruit ne la franchit. À 6,3 GHz elle vaut 11,9 mm.

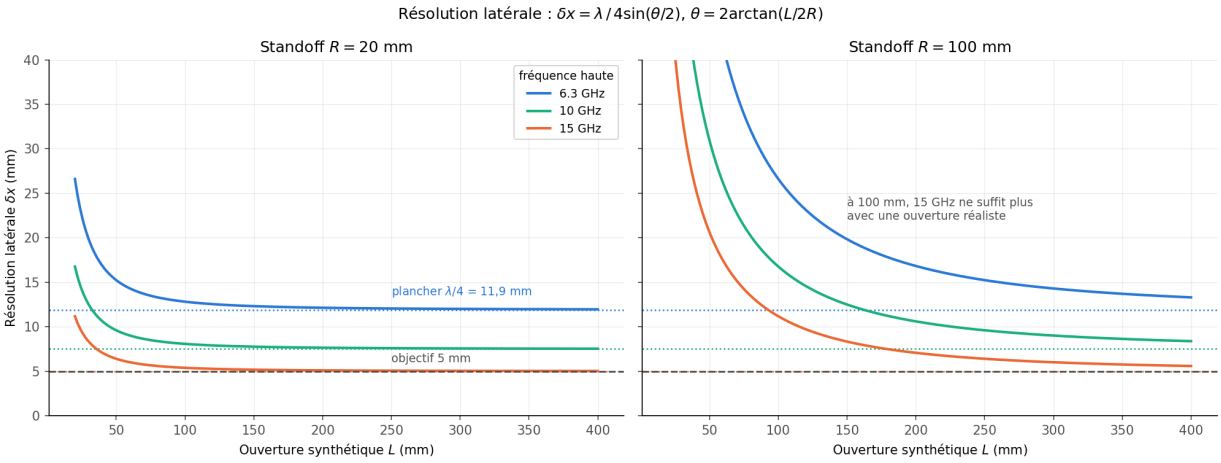



TABLE 1 – Résolution latérale (mm) donnée par (4) à 6,3 GHz.

| Ouverture $L$ | $R = 20$ mm | $R = 30$ mm | $R = 50$ mm |
|---|---|---|---|
| 60 mm | 14,3 | 16,8 | 23,1 |
| 100 mm | 12,8 | 13,9 | 16,8 |
| 200 mm | 12,1 | 12,4 | 13,3 |
| 600 mm | 11,9 | 12,0 | 12,1 |

La saturation est brutale : au-delà d'une centaine de millimètres d'ouverture, allonger le balayage ne rapporte plus rien. Le chiffre de travail est 12–13 mm.

### 5.3 Pourquoi la forte permittivité ne rattrape pas

L'objection naturelle est que la longueur d'onde dans le cartilage ne vaut que $\lambda/\sqrt{\varepsilon_r} = 7{,}3$ mm, ce qui donnerait $\lambda_2/4 = 1{,}8$ mm. Elle ne tient pas, et la raison est instructive : **la composante transverse du vecteur d'onde se conserve à la traversée de l'interface**. Une onde rasante dans l'air (90°) se réfracte à seulement

$$\theta_2 = \arcsin\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \arcsin\frac{1}{6{,}52} = 8{,}8^\circ \tag{5}$$

L'éventail angulaire disponible *à l'intérieur* du milieu est donc minuscule, et la réfraction annule exactement le gain de longueur d'onde :

$$\frac{\lambda_2}{4\sin\theta_2} = \frac{7{,}3}{4 \times 0{,}153} = 11{,}9 \text{ mm} \tag{6}$$

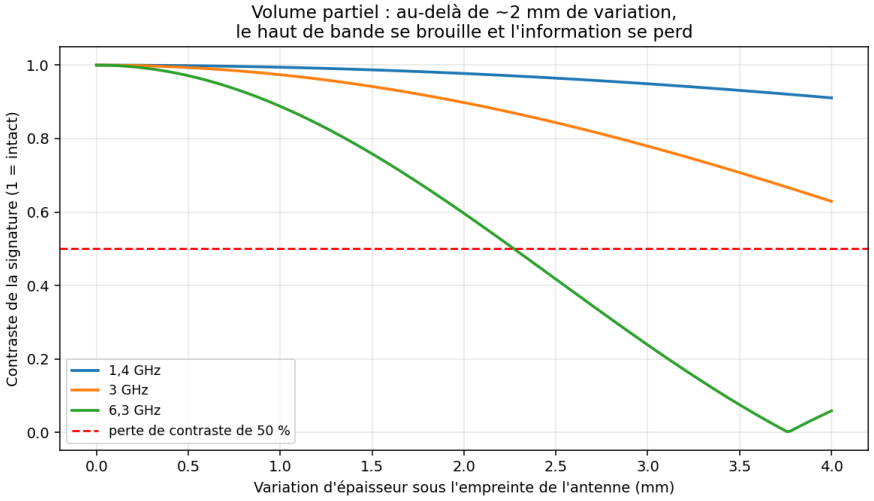
identique au chiffre côté air. La permittivité élevée améliore la résolution *en profondeur*, jamais la résolution latérale.

**Lien avec la pratique.** *La mesure est fortement* anisotrope *: quelques centièmes de millimètre en profondeur, mais* 12 *à* 13 *mm latéralement. Il faut distinguer résolution et échantillonnage : on peut mesurer tous les* 2 *mm, ce que la résolution limite est le contenu en fréquences spatiales de la carte d'épaisseur, pas la densité de points. L'épaisseur cartilagineuse varie à l'échelle du condyle (*50 *à* 70 *mm) : cette composante est intégralement restituée. Ce qui est perdu, ce sont les lésions focales de moins d'un centimètre, vues comme un amincissement étalé et atténué. Atteindre* 5 *mm exigerait* $\lambda \leq 20$ *mm, donc un instrument allant à* 15 *GHz (§19).*

### 5.4 L'effet de volume partiel

Si l'épaisseur varie de $\Delta d$ sous l'empreinte de l'antenne, les contributions élémentaires se somment avec des phases différentes et la signature se brouille. La perte de contraste suit

$$C(\Delta d) \;\simeq\; \left|\mathrm{sinc}(\beta_2 \Delta d/\pi)\right|, \qquad \beta_2 = \frac{2\pi f\sqrt{\varepsilon_r}}{c} \tag{7}$$



| Fréquence | Variation d'épaisseur qui annule le contraste |
|---|---|
| 1,4 GHz | 16,9 mm |
| 3 GHz | 7,9 mm |
| 6,3 GHz | 3,8 mm |

**Lien avec la pratique.** *L'empreinte de l'antenne doit être assez petite pour que l'épaisseur ne varie pas de plus de* 2 *à* 3 *mm en son sein, faute de quoi le haut de bande — qui porte l'essentiel de l'information, cf. §12 — se brouille. Sur un condyle, cela impose une empreinte effective de l'ordre de* 15 *à* 20 *mm, donc impérativement un traitement à ouverture synthétique. C'est la justification quantitative du balayage robotisé.*

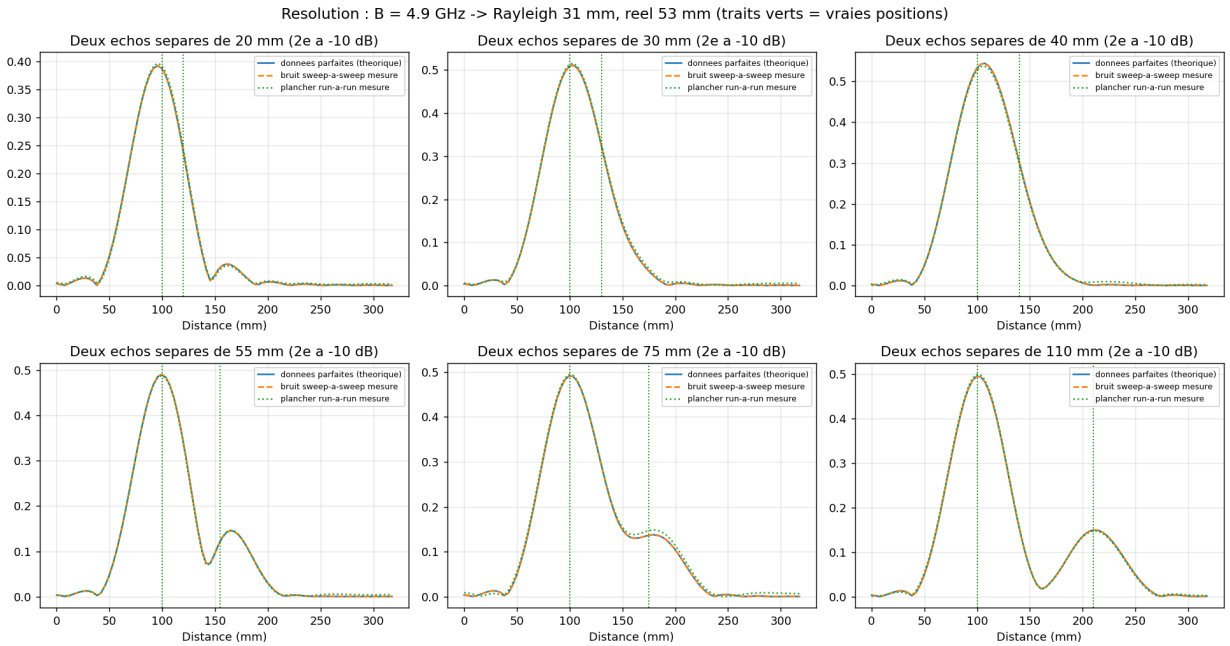
# 6 Bande passante et résolution axiale

## 6.1 La dualité temps–fréquence

Le VNA mesure $S_{11}(f)$ en $N$ points ; le profil en distance s'obtient par transformée de Fourier inverse. Une fenêtre spectrale de largeur $B$ ne peut produire une impulsion plus courte que $\tau \simeq 1/B$. En distance, avec le facteur 2 de l'aller-retour :

$$\boxed{\delta r = \frac{c\tau}{2} = \frac{c}{2B} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 4{,}9 \times 10^9} = 30{,}6 \text{ mm}} \tag{8}$$

$\delta r$ est la *longueur de l'impulsion radar dans l'espace*. Dans un milieu de permittivité $\varepsilon_r$, elle devient $c/(2B\sqrt{\varepsilon_r})$, soit 4,8 mm dans le cartilage — 8,4 mm en tenant compte de l'élargissement dû à la fenêtre de Hann.




## 6.2 Deux illusions

**Le remplissage par des zéros.** Notre facteur d'interpolation $Z = 8$ donne un pas d'affichage de 3,83 mm. Ce n'est pas la résolution : aucune information n'est ajoutée. C'est le piège des fiches techniques annonçant « résolution 6 mm » là où le chiffre désigne un pas d'échantillonnage.

**Le nombre de points.** Augmenter $N$ à $B$ constant n'améliore que la portée non ambiguë.

**Lien avec la pratique.** *Par séparation de deux pics, la mesure d'un cartilage de* 0 *à* 5 *mm est* impossible *: il faudrait* 7,9 *GHz de bande pour* 3 *mm et* 23,7 *GHz pour* 1 *mm. Le LiteVNA plafonne à* 6,3 *GHz. Toute la suite consiste à ne plus poser la question sous cette forme.*

## 7 Trois grandeurs qu'il ne faut pas confondre

| Grandeur | Question posée | Fixée par | Formule | Notre valeur |
|---|---|---|---|---|
| **Résolution** | « un ou deux échos ? » | bande $B$ | $c/2B$ | 30,6 (53) mm |
| **Portée** | « jusqu'où ? » | pas $\Delta f$ | $c/2\Delta f$ | 3060 mm |
| **Précision** | « où est le centre ? » | SNR | $\propto \delta r/\sqrt{\mathrm{SNR}}$ | 0,008 mm |

La limite de 30 mm est un *plancher* sur l'épaisseur séparable, non un plafond : le plafond vaut 3 m dans l'air. Une couche épaisse est facile ; c'est la couche mince qui est difficile.

## 8 Pourquoi précision et résolution divergent

Localiser un écho de forme *connue* est un problème d'estimation. La borne de Cramér–Rao sur un retard $\tau$ s'écrit

$$\mathrm{var}(\hat{\tau}) \;\geq\; \frac{1}{2\,\mathrm{SNR}\,\beta_{\mathrm{rms}}^2}, \qquad \beta_{\mathrm{rms}}^2 = \frac{\int \omega^2 |S(\omega)|^2 \,\mathrm{d}\omega}{\int |S(\omega)|^2 \,\mathrm{d}\omega} \tag{9}$$

soit, à un facteur d'ordre unité près,

$$\boxed{\sigma_r \;\sim\; \frac{\delta r}{\sqrt{\mathrm{SNR}}}} \tag{10}$$

Les deux grandeurs *sont* liées — mais la précision vaut la résolution divisée par la racine du rapport signal/bruit. À 50 dB, ce diviseur dépasse 300.

Séparer deux échos est en revanche un problème de *sélection de modèle* : quand l'écart tend vers zéro, le modèle à deux échos devient indiscernable du modèle à un écho, l'information de Fisher associée s'annule et la variance diverge. La limite de résolution s'améliore avec le SNR, mais beaucoup plus lentement que (10).

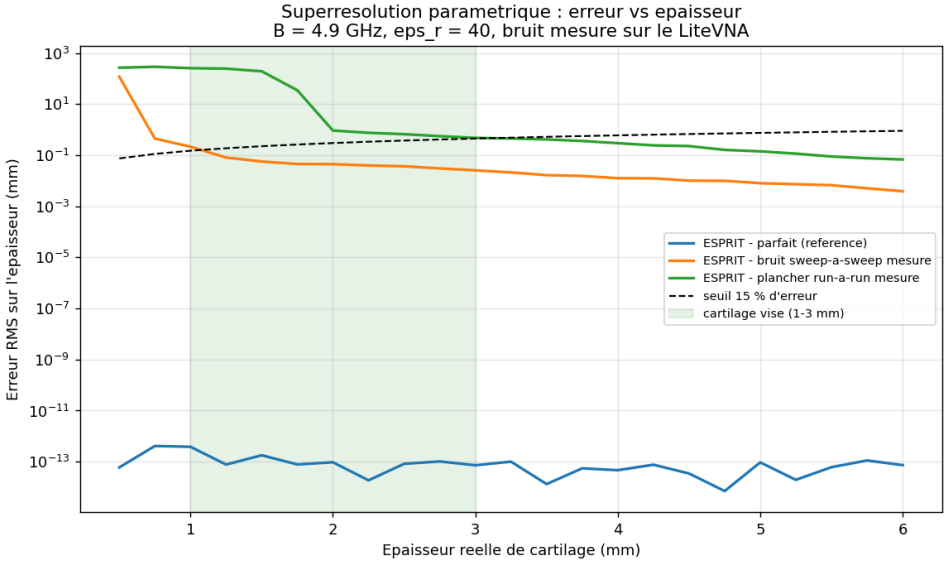
**Lien avec la pratique.** *Sur notre banc, l'écho d'antenne est une bosse large de* 53 *mm dont nous localisons le centre à* 0,008 *mm près : un rapport de* 6 600. *Le critère de Rayleigh* (8) *n'est pas une loi physique mais une convention. Toute la stratégie du projet consiste à poser des questions d'estimation, où nous sommes excellents, plutôt que des questions de résolution, où nous sommes bloqués.*

## 9 Méthodes paramétriques

Une somme de $K$ échos ponctuels s'écrit exactement comme une somme d'exponentielles complexes,

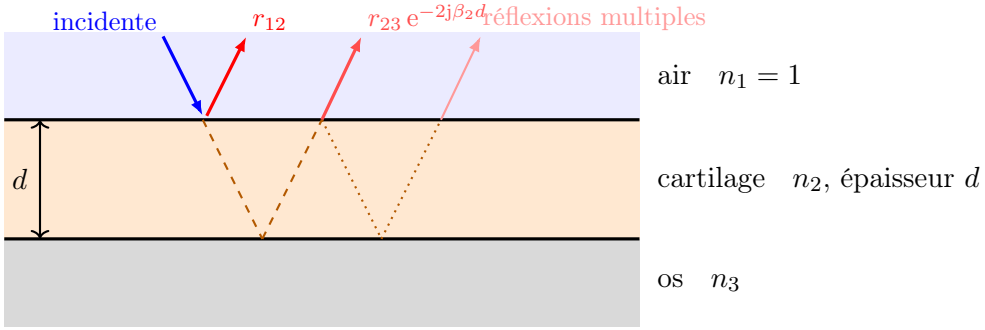
$$s[n] = \sum_{k=1}^{K} a_k z_k^n, \qquad z_k = \exp\!\left(-\mathrm{j}\,\frac{4\pi \Delta f\, d_k}{c}\right) \tag{11}$$

modèle canonique de MUSIC, ESPRIT et de la méthode matrice–faisceau. Leur pouvoir séparateur dépend du rapport signal/bruit et de la connaissance de l'ordre $K$ — ici égal à 2, et *connu* grâce au relevé optique.




# 10 L'inversion sur modèle stratifié

## 10.1 Le modèle



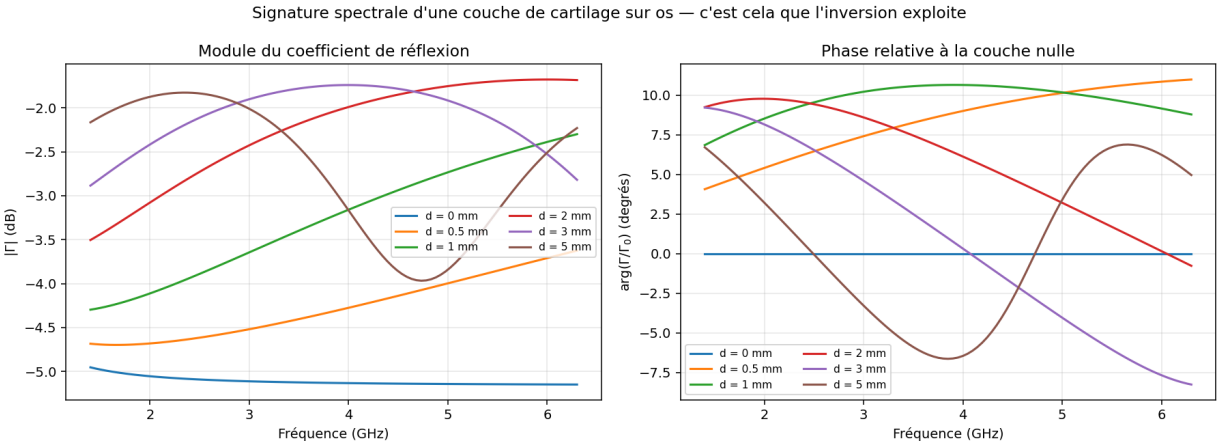

La sommation de toutes les réflexions internes donne la forme close

$$\boxed{\Gamma(f) = \frac{r_{12} + r_{23}\,\mathrm{e}^{-2\mathrm{j}\beta_2 d}}{1 + r_{12} r_{23}\,\mathrm{e}^{-2\mathrm{j}\beta_2 d}}} \tag{12}$$

$$r_{ij} = \frac{n_i - n_j}{n_i + n_j}, \qquad \beta_2 = \frac{2\pi f}{c}\, n_2, \qquad n = \sqrt{\varepsilon_r - \mathrm{j}\,\frac{\sigma}{\omega \epsilon_0}} \tag{13}$$

L'indice $n$ est *complexe* : il encode le ralentissement de l'onde et son absorption. Le modèle traite donc nativement la dispersion et les pertes.

## 10.2 Ce que voit la mesure




Pour $d = 5$ mm à 6,3 GHz, $2\beta_2 d \simeq 8{,}3$ rad : on observe plus d'une frange complète. Pour $d = 0{,}2$ mm, $2\beta_2 d \simeq 0{,}33$ rad : on est dans le régime linéaire. La bande couvre donc les deux régimes.

## 10.3 L'estimateur

En laissant libre un facteur complexe $K$ (gain et phase résiduels), l'estimateur du maximum de vraisemblance est un *filtre adapté sur l'épaisseur* :

$$\hat{d} = \arg\max_{d} \frac{\left|\langle \Gamma_{\mathrm{mod}}(d),\, \Gamma_{\mathrm{mes}} \rangle\right|^2}{\|\Gamma_{\mathrm{mod}}(d)\|^2} \tag{14}$$

En pratique le retard de standoff $\tau_0$ est lui aussi inconnu (§20), et le critère se maximise sur le couple $(d, \tau_0)$. Cette surface est *fortement non convexe* : une descente locale se piège systématiquement. L'implantation (`radar.py`, §27) procède donc par grille grossière en $(d, \tau_0)$, $K$ étant éliminé analytiquement par projection à chaque nœud, puis raffine par simplexe. Validée sur données synthétiques, elle restitue l'épaisseur vraie à 0,000 mm de 1 à 80 mm.

## 10.4 Valeurs de notre scène

| | |
|---|---|
| Réflexion air/cartilage $\lvert r_{12}\rvert$ | 0,732 (54 % de la puissance) |
| Réflexion cartilage/os $\lvert r_{23}\rvert$ | 0,298 |
| Écho de fond / écho de surface | −14,5 dB |
| Atténuation aller-retour dans 3 mm | −2,6 dB |

# 11 La couche mince : pourquoi l'erreur n'explose pas

C'est le résultat central. Pour $|2\beta_2 d| \ll 1$, en posant $u = \mathrm{e}^{-2\mathrm{j}\beta_2 d}$ et en dérivant (12) :

$$\boxed{\Gamma(f) \;\simeq\; \Gamma_0 \;-\; 2\mathrm{j}\beta_2 d\,\frac{r_{23}\left(1 - r_{12}^2\right)}{\left(1 + r_{12} r_{23}\right)^2} \;+\; \mathcal{O}(d^2)} \tag{15}$$

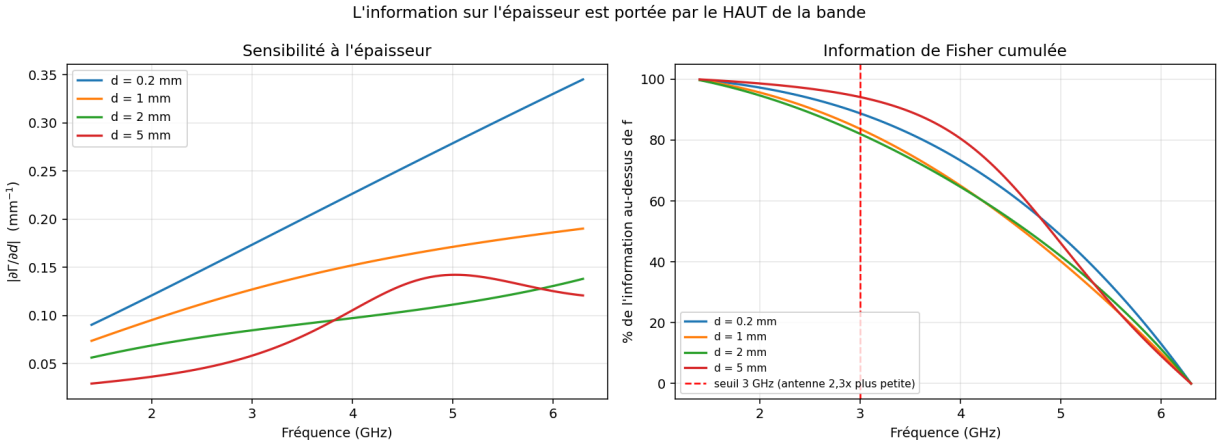
Trois conséquences :

1. $\Gamma$ dépend *linéairement* de $d$, et la sensibilité $\partial\Gamma/\partial d$ **ne s'annule pas** quand $d \to 0$. L'information n'est pas dans une séparation temporelle qui disparaît, mais dans l'amplitude d'une perturbation proportionnelle à $d$.

2. L'erreur *absolue* est donc à peu près constante en fonction de l'épaisseur : la limite de Rayleigh ne s'applique pas à cette question.
3. $\beta_2 \propto f$ : la perturbation croît avec la fréquence.

## 12 Où est l'information : le haut de bande

L'information de Fisher sur $d$ a pour densité spectrale $|\partial\Gamma/\partial d|^2$.



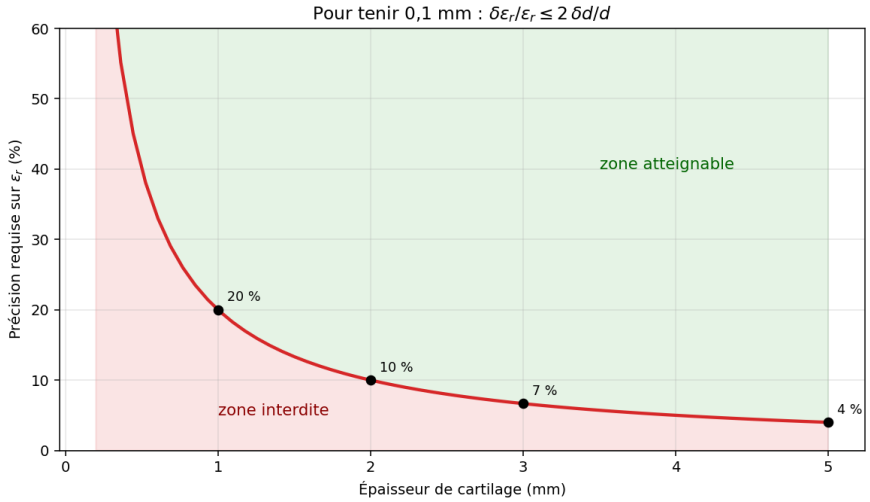

| Épaisseur | 0,2 mm | 1 mm | 2 mm | 5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Part de l'information au-dessus de 3 GHz | 89,1 % | 84,2 % | 82,5 % | 94,3 % |

**Lien avec la pratique.** *Ce résultat résout la contrainte d'encombrement. Renoncer à la bande* 1,4–3 *GHz ne coûte que* 6 *à* 18 % *de l'information sur l'épaisseur, mais permet une antenne* 2,3 ***fois plus petite*** *(*$\simeq$ 50 *mm au lieu de* 107 *mm) — ce qui change tout pour un champ opératoire et améliore simultanément la résolution latérale et le volume partiel.* Réserve *: les basses fréquences aident à séparer* $d$ *de* $\varepsilon_r$ *par le jeu de la dispersion ; ce point n'est pas quantifié ici et doit être vérifié avant de trancher.*

## 13 La dégénérescence épaisseur–permittivité

Le terme de phase de (12) s'écrit $2\beta_2 d = (4\pi f/c)\sqrt{\varepsilon_r}\, d$ : l'épaisseur et la permittivité n'y apparaissent que par le produit $d\sqrt{\varepsilon_r}$, dit *épaisseur électrique*. Seuls les modules $r_{12}$ et $r_{23}$ brisent faiblement cette dégénérescence. D'où

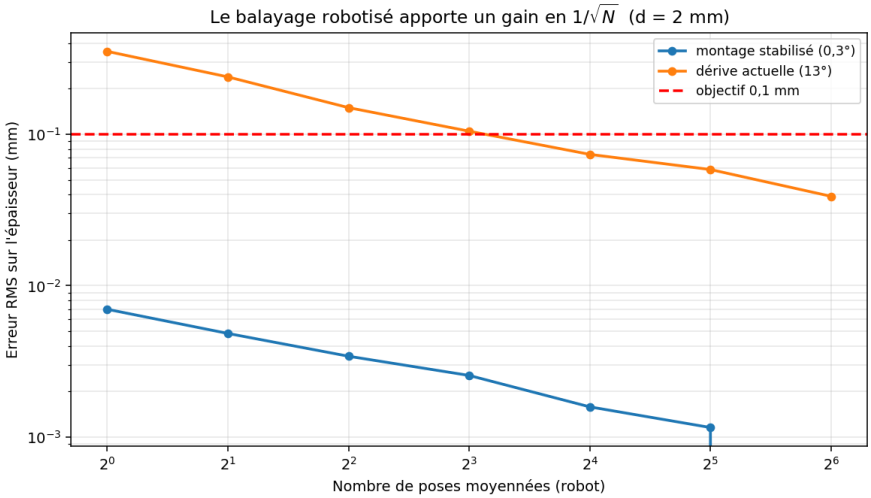
$$\boxed{\frac{\delta d}{d} \simeq -\frac{1}{2}\frac{\delta\varepsilon_r}{\varepsilon_r}} \tag{16}$$




**Lien avec la pratique.** *Pour tenir* 0,1 *mm à* $d = 5$ *mm, il faut connaître* $\varepsilon_r$ *à* 4 % *; à* $d = 1$ *mm,* 20 % *suffisent.* ***C'est donc le cartilage épais qui est le cas difficile****, à l'inverse de l'intuition. La permittivité du cartilage variant avec l'hydratation, la température et l'état du tissu, une mesure indépendante de* $\varepsilon_r$ *sur le patient devient un préalable et non un raffinement.*

## 14 Le balayage robotisé : moyennage et ouverture synthétique

Le robot acquiert de nombreuses poses. Si l'échantillonnage spatial est plus fin que la résolution latérale, le lissage local moyenne $M$ mesures indépendantes et le bruit aléatoire décroît en $1/\sqrt{M}$.

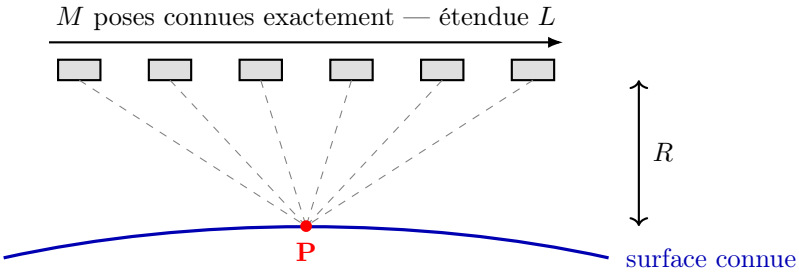



**Lien avec la pratique.** *Le sur-échantillonnage spatial n'est pas seulement utile pour l'ouverture synthétique : il achète directement de la précision en profondeur. Nous avons par ailleurs vérifié expérimentalement que la dérive de notre montage est décorrélée en fréquence (*0,1 *à* 5,5 % *seulement de sa variance s'explique par une rampe de phase), donc qu'elle se moyenne. Si elle avait été un retard pur, elle aurait imité une variation d'épaisseur et rien n'aurait pu l'en distinguer.*

# 15 Le traitement à ouverture synthétique

## 15.1 Le renversement de perspective

Le §5 présentait la largeur d'empreinte comme un défaut. En traitement cohérent, c'est l'inverse : **un faisceau large est un avantage**. Un point $\mathbf{P}$ de la surface éclairé par une antenne large est vu depuis *de nombreuses positions successives* au fil de la translation, donc sous de nombreux angles. Cette diversité angulaire est exactement ce qui construit l'ouverture synthétique.




## 15.2 Rétroprojection cohérente

L'algorithme générique consiste à sommer, pour chaque point candidat $\mathbf{x}$, les contributions de toutes les poses recalées de leur retard propre :

$$I(\mathbf{x}) \;=\; \sum_{m=1}^{M}\sum_{k=1}^{N} w_{mk}\, S_{11}^{(m)}(f_k)\, \exp\!\big(+\mathrm{j}\,2\pi f_k\, \tau_m(\mathbf{x})\big)\,, \qquad \tau_m(\mathbf{x}) = \frac{2\,\|\mathbf{x}-\mathbf{r}_m\|}{c} \tag{17}$$

où $\mathbf{r}_m$ est la position de l'antenne à la pose $m$ et $w_{mk}$ une pondération (apodisation d'ouverture, compensation d'étalement).

## 15.3 La variante adaptée à notre problème

L'équation (17) cherche dans tout un volume. Or *nous savons déjà où est la surface.* Il est donc inutile de reconstruire une image : il suffit de **focaliser exactement sur la surface connue**, puis d'estimer l'unique paramètre restant.

Pour chaque point $\mathbf{P}$ du maillage optique, on compense le trajet dans l'air, parfaitement connu :

$$\widetilde{\Gamma}_m(\mathbf{P}, f) \;=\; \frac{S_{11}^{(m)}(f)}{A_m(\mathbf{P})}\; \exp\!\big(+\mathrm{j}\,2\pi f\, \tau_m^{\mathrm{air}}(\mathbf{P})\big) \tag{18}$$

$A_m$ regroupant l'étalement géométrique et le diagramme d'antenne. Puis on applique le filtre adapté sur l'épaisseur, en sommant *de façon cohérente* sur les poses qui éclairent $\mathbf{P}$ :

$$\boxed{\hat{d}(\mathbf{P}) \;=\; \arg\max_{d}\; \frac{\Big|\sum_m \big\langle \Gamma_{\mathrm{mod}}(d,\theta_m),\, \widetilde{\Gamma}_m(\mathbf{P},\cdot)\big\rangle\Big|^2}{\sum_m \big\|\Gamma_{\mathrm{mod}}(d,\theta_m)\big\|^2}} \tag{19}$$

C'est la fusion des deux idées du document : *rétroprojection cohérente sur une surface connue*, suivie de *l'inversion du modèle stratifié*. Le gain en rapport signal/bruit croît comme $M$ en puissance, donc l'écart-type sur $\hat{d}$ décroît en $1/\sqrt{M}$.

## 15.4 Incidence oblique

Une pose $m$ voyant $\mathbf{P}$ sous l'angle $\theta_m$, le modèle de §10 doit être généralisé. La constante de propagation normale à l'interface devient, par la loi de Snell–Descartes,

$$\beta_{2z} = \frac{2\pi f}{c}\sqrt{n_2^2 - \sin^2\theta_1} \tag{20}$$

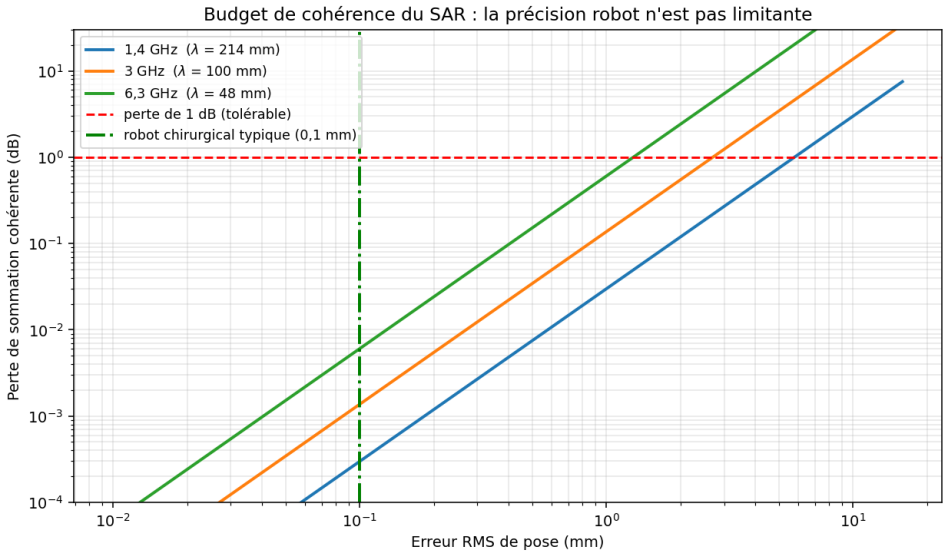
et les coefficients de Fresnel se scindent selon la polarisation :

$$r_{12}^{\mathrm{TE}} = \frac{n_1\cos\theta_1 - n_2\cos\theta_2}{n_1\cos\theta_1 + n_2\cos\theta_2}, \qquad r_{12}^{\mathrm{TM}} = \frac{n_2\cos\theta_1 - n_1\cos\theta_2}{n_2\cos\theta_1 + n_1\cos\theta_2} \tag{21}$$

**Lien avec la pratique.** *Les six degrés de liberté permettent de présenter l'antenne normalement à la surface, ce qui maximise le signal et simplifie le modèle — mais supprime la diversité angulaire dont vit le SAR. Le bon compromis est de* translater *l'antenne en gardant une orientation modérément variable, et d'accepter des angles obliques dans le modèle. Une implantation qui n'utiliserait que l'incidence normale se priverait de la résolution latérale.*

## 15.5 Budget de cohérence

La sommation cohérente n'est valide que si l'erreur de trajet reste petite devant la longueur d'onde. Pour une erreur de pose RMS $\Delta r$, la phase aller-retour a pour écart-type $\sigma_\varphi = 4\pi\Delta r/\lambda$ et la perte vaut $8{,}686\,\sigma_\varphi^2$ dB.

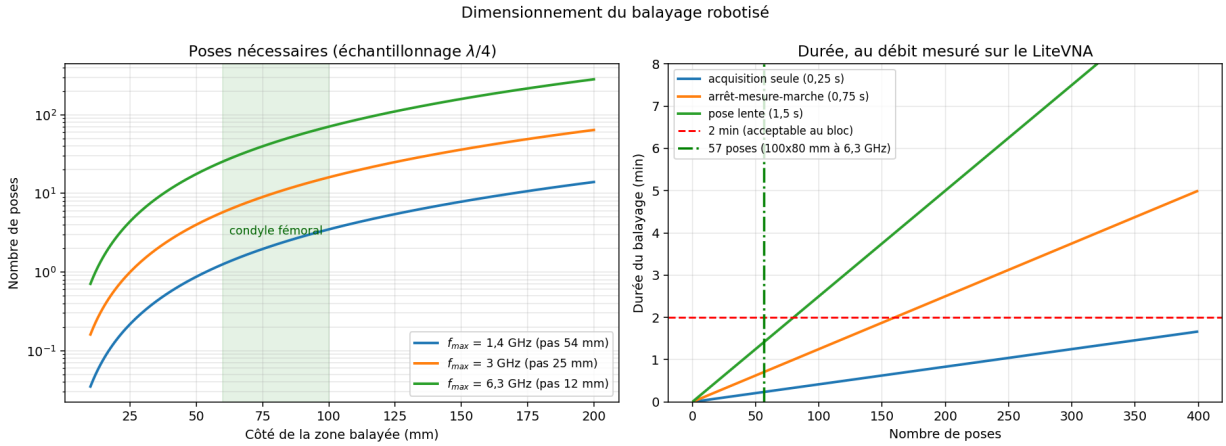



| Fréquence | Erreur de pose donnant 1 dB de perte |
|---|---|
| 1,4 GHz | 5,79 mm |
| 3 GHz | 2,70 mm |
| 6,3 GHz | 1,29 mm |

**Lien avec la pratique.** *Un robot chirurgical à* 0,1 *mm dispose d'un facteur* 13 *de marge à* 6,3 *GHz.* ***La précision du robot n'est absolument pas limitante.*** *En revanche la même tolérance s'applique aux* mouvements du patient *: le fémur doit être suivi par le système de navigation avec cette même exactitude, faute de quoi la cohérence de l'ouverture est détruite. C'est la contrainte opératoire réelle, et elle est satisfaite par les systèmes de navigation existants.*

## 15.6 Échantillonnage et durée du balayage

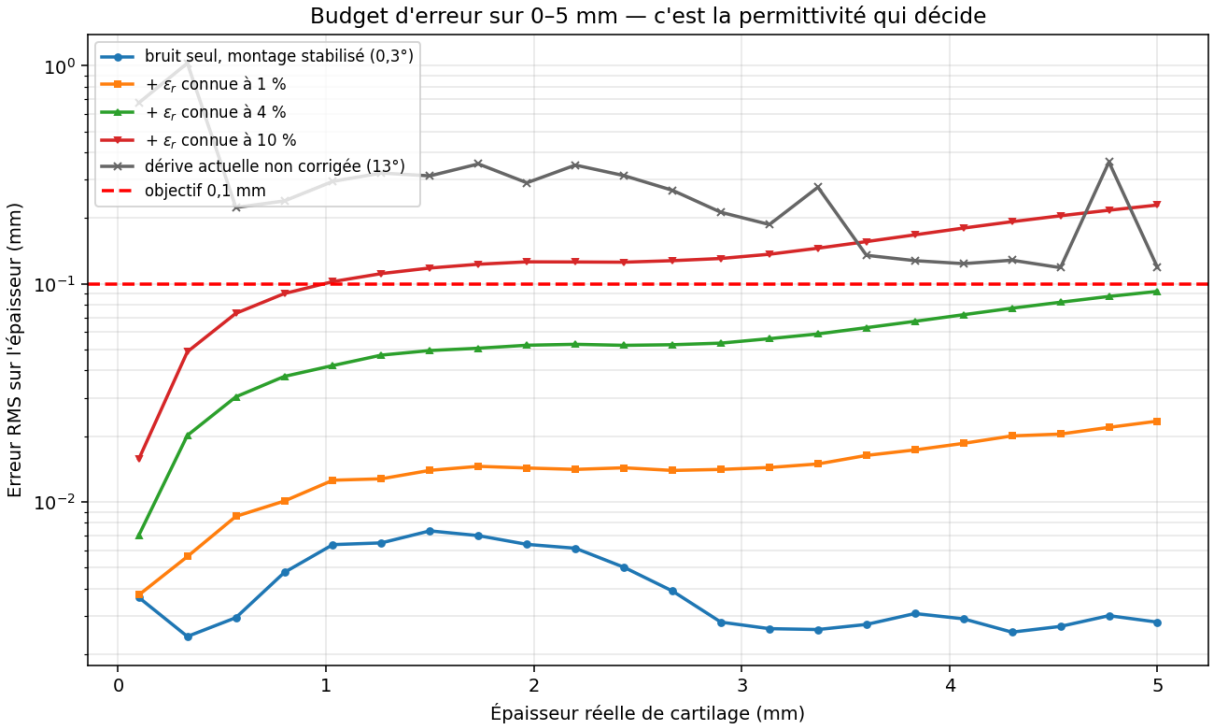
Pour éviter les lobes de réseau, le pas d'échantillonnage de l'ouverture doit respecter $\Delta x \leq \lambda_{\min}/4$.




| $f_{\max}$ | Pas requis | Poses pour 100 × 80 mm |
|---|---|---|
| 1,4 GHz | 53,6 mm | 3 |
| 3 GHz | 25,0 mm | 13 |
| 6,3 GHz | 11,9 mm | 56 |

**Lien avec la pratique.** *Couvrir un condyle demande environ* ***56 poses****. Au débit mesuré sur notre LiteVNA (0,25 s par balayage) et avec une seconde de déplacement robot par pose, le relevé complet tient en* ***moins d'une minute****. C'est compatible avec une utilisation peropératoire — et c'est le résultat le plus encourageant de ces notes.*

# 16 Budget d'erreur et faisabilité du dixième de millimètre



| Configuration | Erreur sur 0–5 mm | Objectif 0,1 mm |
|---|---|---|
| Dérive actuelle non corrigée (13°) | 0,12 à 0,40 mm | échec |
| Stabilisé, $\varepsilon_r$ à 10 % | 0,02 à 0,25 mm | échec au-delà de 1 mm |
| Stabilisé, $\varepsilon_r$ à 4 % | 0,007 à 0,095 mm | **atteint** |
| Stabilisé, $\varepsilon_r$ à 1 % | 0,003 à 0,024 mm | large marge |
| Bruit seul (plancher théorique) | $\simeq$ 0,005 mm | — |

### 16.1 Conclusion de faisabilité

L'objectif de 0,1 mm sur 0–5 mm est **atteignable**, à deux conditions strictes :
(i) éliminer la dérive mécanique du montage ; (ii) connaître $\varepsilon_r$ à environ 4 %.
Le bruit de l'instrument n'est *pas* le facteur limitant.

### 16.2 Risques non quantifiés

1. **Film de liquide.** Une pellicule de sang ou de sérum physiologique ($\varepsilon_r \simeq 78$) sur le cartilage constitue une couche supplémentaire et biaise l'inversion. C'est probablement le risque pratique le plus sérieux en conditions opératoires.
2. **Champ proche et courbure.** Le modèle d'onde plane en incidence normale est une approximation ; la courbure du condyle et la proximité de l'antenne introduisent des erreurs systématiques qu'un filtre adapté ne rejette pas.
3. **Ringing d'antenne.** Une antenne résonante allonge la réponse impulsionnelle et brouille l'ordre du modèle. Notre antenne actuelle présente $|S_{11}| = -6{,}6$ dB entre 4,2 et 4,9 GHz, soit 22 % de puissance réfléchie, précisément dans le haut de bande le plus informatif.
4. **Température.** $\varepsilon_r$ du cartilage en dépend ; l'écart entre température ambiante et température corporelle doit être caractérisé.

## 17 Propriétés diélectriques : le modèle de Debye

Tout ce qui précède suppose connue la permittivité complexe du milieu traversé. Elle n'est pas un nombre mais une *courbe*, et sa forme décide à elle seule du choix de la bande (§19).

### 17.1 L'idée physique

Une molécule d'eau est un dipôle. Placée dans un champ électrique elle s'oriente, mais elle possède de l'inertie et frotte contre ses voisines : elle met un temps $\tau$ à le faire. Debye pose une hypothèse unique — la polarisation relaxe exponentiellement, avec une seule constante de temps :

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = -\frac{P - P_\infty}{\tau} \tag{22}$$

Passée en fréquence, cette équation du premier ordre donne

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{1 + \mathrm{j}\omega\tau} \tag{23}$$

soit, en séparant partie réelle et partie imaginaire,

$$\varepsilon'(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{\Delta\varepsilon}{1 + \omega^2\tau^2}, \qquad \varepsilon''(\omega) = \frac{\Delta\varepsilon\,\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} \tag{24}$$

Trois régimes se succèdent :

— $\omega \ll 1/\tau$ : les dipôles suivent sans effort, $\varepsilon' = \varepsilon_s$, pertes dipolaires nulles ;

— $\omega \simeq 1/\tau$ : ils suivent *en retard*. Le déphasage entre champ et polarisation dissipe de l'énergie et $\varepsilon''$ passe par un maximum valant $\Delta\varepsilon/2$ ;

— $\omega \gg 1/\tau$ : ils n'ont plus le temps de bouger et décrochent, $\varepsilon' \to \varepsilon_\infty$.

Le pic de pertes se situe exactement à $\omega\tau = 1$, soit $f = 1/2\pi\tau \simeq 19$ GHz pour l'eau tissulaire.

## 17.2 Le second terme : la conduction ionique

Il faut y ajouter un mécanisme *différent* : les ions libres ($Na^+$, $Cl^-$) ne s'orientent pas, ils dérivent. Cela constitue un vrai courant, donc une vraie dissipation, qui ne sature jamais et diverge en $1/\omega$ vers les basses fréquences :

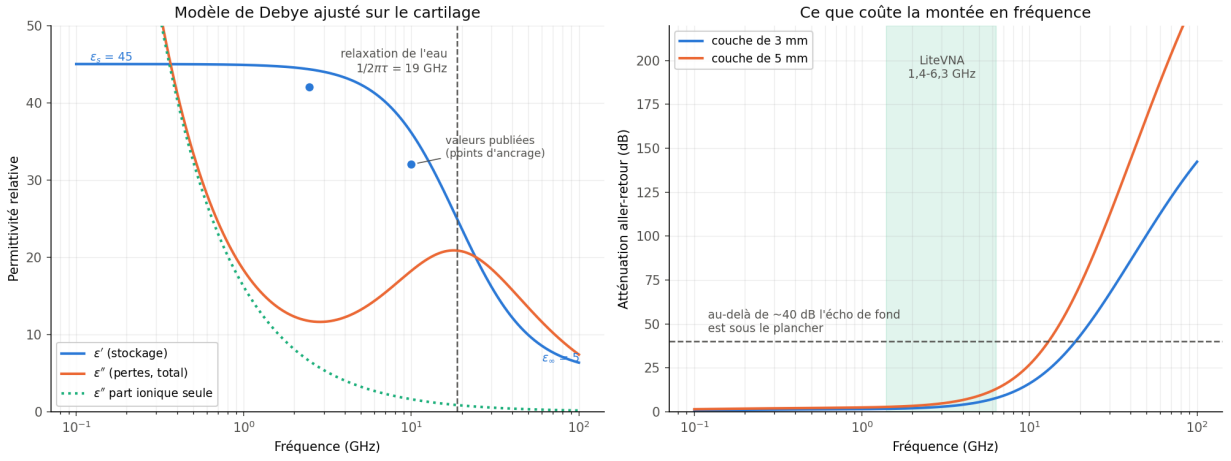
$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{\Delta\varepsilon}{1 + \mathrm{j}\omega\tau} - \mathrm{j}\,\frac{\sigma_i}{\omega\varepsilon_0} \tag{25}$$

Ce terme domine sous 1 GHz et devient négligeable au-delà de 10 GHz.

## 17.3 L'ajustement retenu, et son statut

Les quatre paramètres libres de (25) ont été choisis pour que la formule passe par les valeurs publiées du cartilage : $\varepsilon_s = 45$, $\varepsilon_\infty = 5$, $\tau = 8{,}5$ ps, $\sigma_i = 0{,}9$ S/m.

| | Modèle | Publié |
|---|---|---|
| 2,45 GHz | $\varepsilon' = 44{,}3$ ; $\sigma = 1{,}60$ S/m | $\simeq 42$ ; 1,6 |
| 10 GHz | $\varepsilon' = 36{,}1$ ; $\sigma = 10{,}15$ S/m | $\simeq 32$ ; 9 |




Il s'agit donc d'une **interpolation contrainte par la physique**, non d'une mesure : deux points d'ancrage pour quatre paramètres. Ce qui la rend néanmoins fiable là où elle sert, c'est que la position du pic de pertes n'est pas un paramètre libre — elle est fixée par $\tau$, c'est-à-dire par l'eau, connue à quelques pour cent. Le cartilage étant à 75 % d'eau, son absorption *doit* croître brutalement vers 20 GHz. Les décibels calculés portent sans doute ±30 % ; la *forme* de la courbe, elle, est certaine.

## 17.4 Ses limites

Un tissu réel ne possède pas une constante de temps mais une *distribution* : eau libre, eau liée au collagène et chaînes latérales des protéines relaxent chacune différemment. On généralise par la forme de Cole–Cole,

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{\Delta\varepsilon}{1 + (\mathrm{j}\omega\tau)^{1-\alpha}} \tag{26}$$

où $\alpha$ élargit le pic ; le modèle de référence (Gabriel) empile quatre termes de ce type plus la conduction pour couvrir 10 Hz à 100 GHz.

**Lien avec la pratique.** *Un Debye unique suffit à une étude de faisabilité sur* 1–70 *GHz. Il ne suffira* pas *à l'inversion finale, parce que $\varepsilon_r$ intervient deux fois dans l'épaisseur — par la longueur d'onde dans la couche ($\sqrt{\varepsilon_r}$) et par les coefficients de Fresnel — et parce que c'est une courbe et non un nombre. Lorsque l'on écrit « $\varepsilon_r$ connu à* 4 % *», c'est de la courbe entière qu'il s'agit.*

# 18 La gamme des milieux et la carte de faisabilité

## 18.1 Les milieux visés

| Milieu | $\varepsilon_r$ (2–5 GHz) | Teneur en eau |
|---|---|---|
| Air | 1,0 | 0 % |
| Os cortical | 10 à 12 | très faible |
| Os spongieux | 18 à 22 | faible |
| Peau (sèche) | 38 à 40 | moyenne |
| Cartilage | 40 à 45 | élevée |
| Foie | 43 à 46 | élevée |
| Sang | 55 à 60 | très élevée |
| Eau pure | $\simeq$ 78 à 80 | 100 % |

Une observation domine ce tableau : **l'os est le seul tissu à faible permittivité**. Toute couche molle posée sur de l'os offre donc un contraste élevé — et c'est exactement la configuration visée.

## 18.2 Quelles interfaces sont visibles ?

Le coefficient de réflexion au fond de couche vaut $r_{23} = (n_2 - n_3)/(n_2 + n_3)$, et l'écho de fond effectivement reçu $(1 - r_{12}^2)\, r_{23}$.

| Interface | $r_{23}$ | Écho de fond / surface |
|---|---|---|
| Cartilage / os cortical | −9,7 dB | −13,8 dB |
| Cartilage / os spongieux | −14,6 dB | −18,8 dB |
| Peau / cartilage | −33,1 dB | −36,8 dB |
| Cartilage / foie | −38,6 dB | −42,8 dB |

En propageant ces contrastes dans la borne de Cramér–Rao du modèle stratifié (bande 1,4–6,3 GHz, 100 mm, $\varepsilon_r$ connu) :

**Lien avec la pratique.** *Les deux milieux doivent différer d'environ* 40 % *en $\varepsilon_r$, soit un contraste meilleur que* −25 *dB. Peau sur cartilage (*39 *contre* 42,5*) et cartilage sur foie (*42,5 *contre* 44,5*) sont trop proches : l'interface ne réfléchit presque rien et aucun rapport signal à bruit ne rattrape cela. Si la spécification signifie « n'importe quel couple du tableau », elle n'est pas tenable ; si elle signifie « une couche molle sur de l'os », elle l'est confortablement, et l'application clinique visée figure parmi les cas les plus favorables.*

TABLE 2 – Écart-type minimal sur $d$, en mm. Objectif : 0,1 mm.

| Couple | $d = 1$ mm | 3 mm | 5 mm | |
|---|---|---|---|---|
| Cartilage sur os cortical | 0,062 | 0,021 | 0,022 | OK |
| Peau sur os cortical | 0,053 | 0,023 | 0,023 | OK |
| Cartilage sur os spongieux | 0,051 | 0,033 | 0,040 | OK |
| Sang sur cartilage | 0,139 | 0,083 | 0,107 | partiel |
| Peau sur cartilage | 0,329 | 0,233 | 0,336 | infaisable |
| Cartilage sur foie | 0,614 | 0,445 | 0,632 | infaisable |

### 18.3 Combien faut-il connaître $\varepsilon_r$ ?

L'épaisseur se déduit du chemin électrique, $d = c\,\Delta\tau/2\sqrt{\varepsilon_r}$, d'où la relation déjà établie $\delta d/d = -\frac{1}{2}\,\delta\varepsilon/\varepsilon$.

| Incertitude sur $\varepsilon_r$ | $d = 1$ mm | 3 mm | 5 mm |
|---|---|---|---|
| 2 % | 0,010 | 0,030 | 0,050 |
| 4 % | 0,020 | 0,060 | 0,100 |
| 6 % | 0,030 | 0,090 | 0,150 |
| 12 % | 0,060 | 0,180 | 0,300 |

Le tableau de littérature donne le cartilage à 40–45, soit ±5,9 %. **Cette seule dispersion produit déjà** 0,147 **mm d'erreur à** 5 **mm d'épaisseur** — hors spécification, avant tout bruit, toute dérive et toute erreur d'instrument. Tenir 0,1 mm impose de connaître $\varepsilon_r$ à 4 %, soit ±1,7 sur 42,5. Aucune table publiée ne descend à ce niveau : il faut le mesurer sur le tissu visé.

## 19 Le choix de la bande : faut-il monter en fréquence ?

La limite de résolution $\delta r = c/2B$ suggère naturellement d'acheter de la bande. Pour séparer deux échos distants de $\Delta\tau$ il faudrait $\Delta\tau \cdot B \gtrsim 3$, ce qui exige 70,8 GHz à 1 mm d'épaisseur, 23,6 GHz à 3 mm et 14,2 GHz à 5 mm. Cette lecture est trompeuse pour trois raisons.

### 19.1 Bande passante et fréquence porteuse

Ces chiffres réclament de la *bande passante*, non une fréquence porteuse. La confusion est coûteuse : les circuits automobiles à 77–81 GHz offrent 4 GHz de bande, soit *moins* que les 4,9 GHz du LiteVNA. Monter à 79 GHz serait une régression. Obtenir $B = 23{,}6$ GHz suppose un instrument balayant réellement 1 à 25 GHz.

### 19.2 L'absorption ferme la bande

Le modèle de Debye (§17) impose un plafond. Atténuation aller-retour de l'écho de fond :

| $f$ | $\varepsilon'_r$ | $\sigma$ (S/m) | à travers 3 mm | à travers 5 mm |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 GHz | 40,9 | 5,1 | 8 dB | 13 dB |
| 10 GHz | 36,1 | 10,1 | 16 dB | 27 dB |
| 15 GHz | 29,4 | 17,2 | 30 dB | 49 dB |
| 24 GHz | 20,1 | 26,8 | 53 dB | 89 dB |
| 70 GHz | 7,7 | 39,8 | 122 dB | 204 dB |

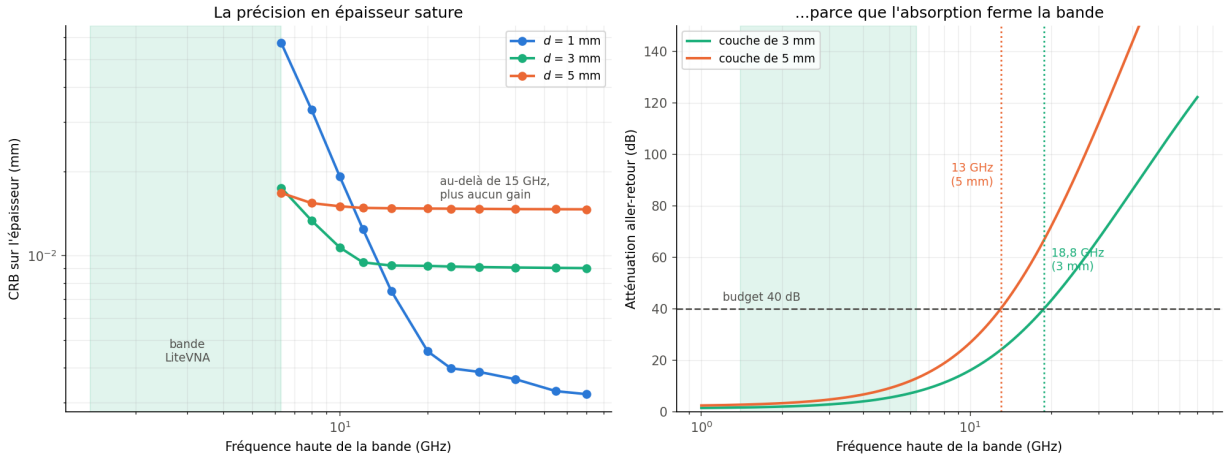
À budget de 40 dB, le plafond est de 18,8 GHz pour une couche de 3 mm et de 13,0 GHz pour 5 mm. Les fréquences que réclamerait le critère $\Delta\tau \cdot B \geq 3$ ne voient tout simplement rien.

### 19.3 Conséquence : la précision sature

À pas fréquentiel constant — cas le plus favorable, où l'on ajoute des points et où la mesure dure plus longtemps :

TABLE 3 – CRB sur $d$ (mm), $\varepsilon_r$ connu, 100 mm, 30 dB.

| $f_{\max}$ | $N$ | $d = 1$ mm | 3 mm | 5 mm |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 GHz | 201 | 0,057 | 0,017 | 0,017 |
| 10 GHz | 352 | 0,019 | 0,011 | 0,015 |
| 15 GHz | 556 | 0,007 | 0,009 | 0,015 |
| 24 GHz | 923 | 0,004 | 0,009 | 0,015 |
| 70 GHz | 2801 | 0,003 | 0,009 | 0,015 |




À 5 mm d'épaisseur, la précision vaut 0,015 mm de 10 à 70 GHz : identique. Passer de 8,6 à 68,6 GHz de bande n'apporte rigoureusement rien, parce que toute fréquence au-dessus de 15 GHz porte une information de Fisher nulle sur $d$. À temps de mesure constant, c'est même défavorable (0,017 → 0,055 mm) : élargir la bande à nombre de points fixe dilue l'échantillonnage de la portion utile.

**Lien avec la pratique.** *La seule raison valable de monter en fréquence est la* ***résolution latérale*** *(§5), et l'optimum se situe alors vers* 15 *GHz. Monter pour améliorer la résolution en épaisseur est sans objet. Et aucun instrument ne remplace la connaissance de* $\varepsilon_r$ *: à* 3 *mm, la caractériser fait passer de* 0,170 *à* 0,017 *mm — un facteur* 10 *que même* 70 *GHz n'approche pas.*

## 20 La distance antenne–objet

### 20.1 Elle n'est pas une entrée de la mesure

L'épaisseur se lit dans la *forme* des franges d'interférence de $\Gamma(f)$, non dans un retard absolu. Le retard de standoff $\tau_0$ est donc un paramètre libre, ajusté conjointement à $d$. Coût de son ignorance, CRB à 100 mm :

Pour le cartilage épais, l'ignorer ne coûte rien : **la mesure est auto-référencée**. Seule la couche mince paie un facteur 3, parce qu'elle agit presque comme un retard pur et devient partiellement dégénérée avec $\tau_0$.

| $d$ | distance connue | distance inconnue | coût |
|---|---|---|---|
| 1 mm | 0,019 mm | 0,057 mm | ×2,97 |
| 3 mm | 0,0174 mm | 0,0175 mm | ×1,00 |
| 5 mm | 0,0162 mm | 0,0167 mm | ×1,04 |

## 20.2 Quatre exigences distinctes

**Stabilité pendant le balayage.** Un déplacement $e$ pendant les 0,25 s d'acquisition crée une erreur de phase $4\pi e/\lambda$, indiscernable d'un changement d'épaisseur. À 6,3 GHz, les 0,25° de bruit de phase mesuré correspondent à $e = 16{,}5\,\mu$m. **Le robot doit être à l'arrêt pendant la mesure** : arrêt–mesure–marche, jamais de balayage continu. C'est la plus dure des quatre contraintes.

**Distance minimale.** L'écho d'antenne doit être séparable de l'écho de surface. Le lobe principal vaut $\simeq 1{,}7\,c/2B$, soit 52 mm en bande complète : le standoff devrait dépasser 78 mm. En bande réduite 3–6,3 GHz le lobe atteint 77 mm et la borne monte à 116 mm. Travailler à 20 mm reste possible, mais impose alors de *soustraire* vectoriellement la réflexion propre de l'antenne plutôt que de la séparer temporellement.

**Distance maximale.** Le rapport signal à bruit s'effondre en $1/R^2$ (réflecteur plan) à $1/R^4$ (surface fortement courbée) :

Table 4 – CRB sur $d$ (mm), distance inconnue, $\varepsilon_r$ connu.

| $R$ | plan, 1 mm | plan, 3 mm | courbe, 1 mm | courbe, 3 mm |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 0,057 | 0,017 | 0,057 | 0,017 |
| 150 mm | 0,086 | 0,026 | 0,129 | 0,039 |
| 200 mm | 0,115 | 0,035 | 0,229 | 0,070 |
| 300 mm | 0,172 | 0,052 | 0,516 | 0,157 |

À 500 mm il manque 13 dB de rapport signal à bruit pour tenir 0,1 mm sur une surface courbée, et 23 dB pour une couche de 1 mm.

**Courbure du front d'onde.** Le modèle suppose une onde plane à l'interface. La flèche de la sphère d'onde sur une empreinte de largeur $w$ vaut $w^2/8R$, à comparer à $\lambda/16$ (2,97 mm à 6,3 GHz). À 100 mm avec une empreinte de 30 mm : 1,12 mm, confortable. À 20 mm, la même empreinte donne 5,6 mm : **l'empreinte doit alors rester sous** 10 **mm**, ce qui contraint l'antenne à être petite.

## 20.3 La fenêtre utile

Bornée en bas par la séparation de l'écho d'antenne et la courbure du front d'onde, en haut par le rapport signal à bruit sur le cas contraignant — couche mince sur condyle courbé — la fenêtre s'établit à 100–150 mm en régime de temps de vol, et descend à 20–30 mm si l'on accepte la soustraction vectorielle de la réflexion d'antenne. C'est exactement la plage codée dans `qualification.py`, désormais justifiée plutôt que devinée.

## 20.4 Une synergie avec le relevé optique

Le système optique fournit la surface externe, donc le standoff. L'imposer au lieu de le laisser libre produit le biais suivant, selon l'erreur optique $\delta R$ :

| $\delta R$ | $d = 1$ mm | 3 mm | 5 mm |
|---|---|---|---|
| 0,05 mm | −0,031 | +0,002 | +0,008 |
| 0,10 mm | −0,062 | +0,005 | +0,016 |
| 0,20 mm | −0,121 | +0,011 | +0,031 |
| 0,50 mm | −0,273 | +0,034 | +0,072 |

**Lien avec la pratique.** *Imposer le standoff optique n'est gagnant que si la reconstruction optique est meilleure que* 0,1 *mm, et seulement sur le cartilage mince — à comparer aux* 0,057/0,017/0,017 *mm obtenus en laissant la distance libre. Au-delà, on injecte plus d'erreur qu'on n'en retire. Pour le cartilage épais, laisser libre : c'est gratuit.*

# 21 La calibration vectorielle

## 21.1 Pourquoi le menu du LiteVNA ne suffit pas

Le LiteVNA possède un menu CAL qui réalise bien une calibration SOL et réclame bien les mêmes étalons physiques. Mais **son interface USB renvoie toujours des données brutes, par conception** : la calibration effectuée sur l'appareil ne corrige que son propre écran. Ce choix est délibéré et documenté — il évite toute ambiguïté sur la nature des données transmises et laisse l'hôte appliquer des routines supérieures. Tout ce que lit `get_s11_s21()` est donc non corrigé, quelle que soit la calibration présente dans l'instrument.

## 21.2 Le modèle d'erreur à un port

$$\Gamma_{\text{mes}} = e_{00} + \frac{e_{10}e_{01}\,\Gamma_{\text{vrai}}}{1 - e_{11}\,\Gamma_{\text{vrai}}} \tag{27}$$

où $e_{00}$ est la *directivité* — le signal qui fuit du pont vers le récepteur sans jamais atteindre l'antenne, et qui crée le faux écho à distance nulle ; $e_{11}$ la *désadaptation source*, responsable des allers-retours entre le VNA et une antenne mal adaptée (−6,6 dB dans notre bande haute, soit 22 % réfléchi) ; et $e_{10}e_{01}$ le *suivi en réflexion*. L'inversion donne

$$\Gamma_{\text{vrai}} = \frac{\Gamma_{\text{mes}} - e_{00}}{e_{10}e_{01} + e_{11}\,(\Gamma_{\text{mes}} - e_{00})} \tag{28}$$

En pratique on résout le système sous forme bilinéaire, linéaire en les inconnues et numériquement bien mieux conditionnée : en posant $d = e_{00}$, $s = e_{11}$ et $t = e_{10}e_{01} - e_{00}e_{11}$, $\Gamma_m = d + s\,(\Gamma_a\Gamma_m) + t\,\Gamma_a$, soit un système $3 \times 3$ exact à chaque fréquence.

## 21.3 Faut-il des étalons caractérisés ?

Un kit générique ne publie pas ses coefficients. Simulation de la chaîne complète — mesure, calibration avec des étalons *supposés* idéaux, inversion par le modèle physique avec retard et gain complexe libres :

L'ordre d'importance est **charge** ≫ **court-circuit** ≫ **ouvert**, et non l'inverse comme on le suppose souvent. La raison : tout ce qui est linéaire en fréquence — capacité de frange de l'ouvert, offsets — est absorbé par le réglage du plan de référence sur plaque métallique ; seule la courbure subsiste. L'inductance du court-circuit et surtout la réflexion résiduelle de la charge ne le sont pas : elles se logent dans la directivité, précisément là où vit l'écho de fond de couche.

TABLE 5 – Biais sur l'épaisseur, couche de 1 à 5 mm.

| Défaut du kit ignoré | Biais maximal | |
|---|---|---|
| Ouvert, 20 à 100 fF | 0,01 à 0,04 mm | négligeable |
| Offsets de 5 ps | 0,03 mm | négligeable |
| Court-circuit, 0,10 nH | 0,07 mm | acceptable |
| Court-circuit, 0,30 nH | 0,98 mm | **rédhibitoire** |
| Charge à −25 dB au lieu de −45 | 1,24 mm | **rédhibitoire** |

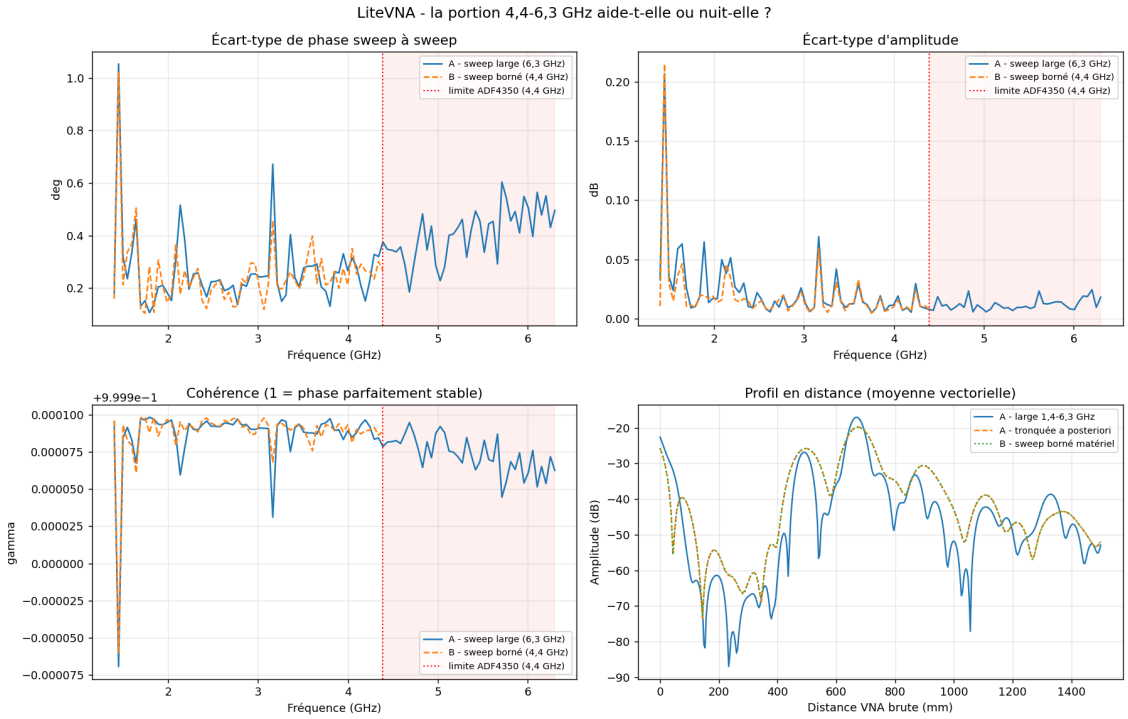
**Lien avec la pratique.** *La charge* $50\,\Omega$ *est la pièce critique du kit. Elle fixe le plancher de mesure, et c'est elle qu'il faut remplacer si le plancher mesuré est médiocre. Le module* `calibration.py` *implante l'acquisition guidée, la résolution, la sauvegarde des termes d'erreur et un mode de vérification qui mesure ce plancher. Conserver les balayages bruts permet de recalibrer plus tard avec de meilleurs modèles d'étalons — ce que la calibration embarquée, qui détruit l'information à l'acquisition, interdit.*

# 22 Faisabilité avec le LiteVNA

## 22.1 Ce que l'instrument sait faire : mesures sur notre banc

Toutes les valeurs ci-dessous ont été mesurées, non extrapolées — 48 balayages répartis en trois campagnes indépendantes.

| Grandeur | Mesuré | Verdict |
|---|---|---|
| Bande utile | 1,4–6,3 GHz | meilleur que tout module UWB du commerce |
| Bruit de phase, balayage à balayage | 0,23 à 0,42° | excellent |
| Cohérence | $\geq 0{,}9997$ | moyennage vectoriel quasi parfait |
| Gigue de position d'un écho | 0,008 mm | 6 600 fois sous la résolution |
| Dérive entre campagnes | 7 % / 2,7° (médiane) | bornée, non cumulative |
| Nature de la dérive | $< 6\,\%$ expliqué par une rampe | décorrélée ⇒ se moyenne |
| Débit | $\simeq$ 0,25 s par balayage de 101 points | suffisant (§15) |




Un test dédié a par ailleurs établi qu'il faut **conserver toute la bande** 1,4–6,3 GHz : borner le balayage à 4,4 GHz n'assainit pas le bas de bande (rapport 0,93 / 0,97 / 0,98 sur trois campagnes) et dégrade la gigue d'un facteur 3. Le haut de bande est 1,5 à 1,8 fois plus bruité, mais cet excès est négligeable en valeur absolue.

## 22.2 Les limites réelles

1. **Absence de déclenchement matériel.** Le LiteVNA ne dispose d'aucune entrée de synchronisation. L'appariement entre une pose du robot et un balayage ne peut donc se faire qu'en mode *arrêt–mesure– marche* piloté par logiciel. C'est la limitation la plus structurante pour un banc robotisé : elle interdit le balayage en mouvement continu et fixe le débit à environ une pose par seconde.
2. **Pas de calibration SOL dans le micrologiciel.** L'appareil renvoie des données non corrigées. Toute la correction d'erreurs doit être implantée côté logiciel, avec des étalons Short/Open/Load ramenés au plan de l'antenne.
3. **Dynamique en haut de bande.** L'écho de fond se situe 14,5 dB sous l'écho de surface, et le mélangeur unique commuté du LiteVNA voit sa dynamique se dégrader au-dessus de 6 GHz. La marge existe mais elle n'est pas confortable.
4. **Antenne actuelle inadaptée.** $|S_{11}| = -6{,}6$ dB entre 4,2 et 4,9 GHz, c'est-à-dire 22 % de puissance réfléchie en pure perte, précisément dans la portion de bande la plus informative (§12).
5. **Aucune qualification médicale.** L'appareil n'est ni certifiable ni stérilisable ; il ne peut servir qu'à la démonstration de principe.

### 22.3 Verdict

**Le LiteVNA est adapté à la démonstration de faisabilité, et inadapté à un système clinique.**

Il possède la bande passante, la stabilité de phase et le débit nécessaires — tous mesurés. Il lui manque le déclenchement matériel, la calibration vectorielle et la qualification. Le facteur limitant du projet n'est ni l'instrument, ni la bande : c'est la stabilité mécanique du montage, puis la connaissance de $\varepsilon_r$.

### 22.4 Étape suivante pour un banc robotisé

Pour la phase robotisée, une plateforme ouverte de type LibreVNA (100 kHz–6 GHz, deux récepteurs indépendants, synthétiseur MAX2871, matériel et micrologiciel ouverts, pilotage SCPI documenté) présente un avantage décisif : **elle est scriptable et modifiable**, donc synchronisable avec le robot, et sa calibration vectorielle est déjà implantée.

Il faut souligner que cet argument est celui de l'*intégration*, non celui de la qualité de mesure : nos mesures montrent que le mélangeur commuté du LiteVNA ne pose aucun problème observable à court terme, et l'hypothèse selon laquelle deux récepteurs simultanés amélioreraient la phase n'est pas confirmée par les données.

Cette recommandation vaut pour la phase de démonstration. Pour un dispositif clinique, l'architecture pertinente n'est plus un VNA mais un radar FMCW, qui lève les deux mêmes limitations d'un facteur bien supérieur (§23).

## 23 Une alternative : le radar FMCW

### 23.1 C'est la même mesure

Un VNA en balayage pas-à-pas et un radar à modulation de fréquence continue (FMCW) échantillonnent tous deux le coefficient de réflexion complexe $\Gamma(f)$ sur une bande. Le premier s'arrête à chaque fréquence ; le second balaie en rampe continue et démodule le signal reçu par le signal émis (*deramping*), ce qui transforme le retard $\tau$ en une fréquence de battement $f_b = (B/T)\,\tau$. Pour une scène statique, **l'information est identique**.

Tout ce qui précède se transpose donc sans modification : résolution axiale $c/2B$, borne de Cramér–Rao sur $d$, plafond d'absorption de 13 à 19 GHz (§19), résolution latérale $\lambda/4$ (§5), inversion sur modèle stratifié, rétroprojection (§15). Le FMCW ne change rien à la physique. Il change le *budget de mouvement*, et cela suffit à en faire l'architecture du produit.

### 23.2 UWB et FMCW ne sont pas sur le même axe

Les deux termes ne s'opposent pas : **UWB** est un critère de *largeur de bande* — et une catégorie réglementaire — tandis que **FMCW** est un choix de *forme d'onde*. Le critère UWB (FCC, ETSI) est $B \geq 500$ MHz *ou* $B/f_c \geq 20\,\%$.

| Système | $B$ | $f_c$ | $B/f_c$ | UWB ? |
|---|---|---|---|---|
| **LiteVNA 1,4–6,3 GHz** | 4,90 GHz | 3,85 GHz | **127 %** | oui |
| FMCW 3,1–10,6 GHz | 7,50 GHz | 6,85 GHz | 109 % | oui |
| IR-UWB type 6,6–8,0 | 1,40 GHz | 7,30 GHz | 19 % | oui |
| FMCW automobile 77–81 | 4,00 GHz | 79 GHz | 5 % | oui |
| ISM 24,0–24,25 | 0,25 GHz | 24,1 GHz | 1 % | non |

Notre instrument est donc *déjà* un radar UWB, et l'un des plus larges qui soient. L'étiquette renseigne d'ailleurs peu : un chirp automobile à 5 % de bande fractionnaire la porte au même titre.

Dans l'usage courant, « radar UWB » désigne plus étroitement le radar *impulsionnel* (IR-UWB), qui émet une impulsion brève et échantillonne l'écho directement dans le temps. C'est alors une troisième forme d'onde, à côté du FMCW et du pas-à-pas.

**Les trois mesurent la même chose.** Toutes caractérisent la réponse impulsionnelle $h(t)$, ou de façon équivalente $\Gamma(f)$. Elles ne diffèrent que par la manière de répartir l'énergie dans le temps.

| | Impulsionnel | FMCW | Pas-à-pas |
|---|---|---|---|
| Domaine natif | temps | battement | fréquence |
| Énergie | concentrée en 204 ps | étalée sur 100 $\mu$s | $N$ paliers |
| Facteur de crête | 27 à 37 dB | **0 dB** | 0 dB |
| Convertisseur | 9,8 GSa/s | **0,33 MSa/s** | lent |

Pour $B = 4{,}9$ GHz, l'impulsion équivalente dure $1/B = 204$ ps, soit 61 mm dans l'air. Le FMCW obtient la même résolution en étalant cette énergie sur le chirp : le produit $B{\cdot}T = 4{,}9 \times 10^5$ donne 56,9 **dB de gain de compression d'impulsion**. Autrement dit, le FMCW délivre la résolution d'une impulsion de 204 ps avec la puissance crête d'un émetteur continu — et un convertisseur trente mille fois plus lent. L'échantillonnage en temps équivalent, employé par l'IR-UWB pour contourner les 9,8 GSa/s, exige un tir par point de retard : le temps d'acquisition total redevient comparable à celui d'un chirp, *sans* le gain de compression.

**Lien avec la pratique.** *« UWB » ne désigne pas une technologie concurrente du FMCW : notre système l'est déjà. Le seul vrai choix est celui de la forme d'onde, et il se tranche sur la puissance crête et le convertisseur — deux postes où le FMCW gagne de plusieurs ordres de grandeur.*

## 23.3 L'avantage décisif : le balayage continu

La contrainte la plus dure identifiée jusqu'ici est celle des 15 $\mu$m de déplacement tolérés pendant une acquisition (§20).

| Acquisition | Durée | Vitesse robot maximale |
|---|---|---|
| LiteVNA, 101 points | 250 ms | 0,06 mm/s |
| Chirp FMCW | 100 $\mu$s | **150 mm/s** |
| Chirp FMCW rapide | 10 $\mu$s | 1 500 mm/s |

Le facteur 2 500 fait basculer le mode opératoire de l'arrêt–mesure–marche vers le **balayage continu**, et le bénéfice se compose :

— à 150 mm/s avec un cycle de 200 $\mu$s, le déplacement entre deux chirps vaut 30 $\mu$m, alors que l'échantillonnage de l'ouverture synthétique n'en exige qu'un tous les $\lambda/4 = 11{,}9$ mm ;

— il tombe donc 397 **chirps dans chaque cellule d'échantillonnage**, soit 26 dB de moyennage *gratuit* ;

— une zone de $100 \times 80$ mm se balaie en 5,3 s au lieu de 60 s.

## 23.4 Deux avantages structurels

**La corrélation de portée annule le bruit de phase.** Le signal reçu est démodulé par une réplique de lui-même retardée de $\tau$ seulement : le bruit de phase de l'oscillateur se soustrait à lui-même. Le résidu vaut $S(f)\,4\sin^2(\pi f\tau) \simeq S(f)\,(2\pi f\tau)^2$.

À nos distances, le bruit de phase de l'oscillateur **disparaît du budget d'erreur**. C'est un avantage intrinsèque du FMCW à courte portée.

| Distance | $f_b$ | Suppression du bruit de phase |
|---|---|---|
| 20 mm | 6,5 kHz | −105 dB |
| 100 mm | 32,7 kHz | −77 dB |
| 500 mm | 163 kHz | −49 dB |

**La linéarité de rampe n'est pas contraignante.** L'épaisseur étant un *écart* de retards, une erreur relative de pente se reporte en erreur relative sur $d$ : 0,1 % de non-linéarité donne 0,003 mm à 3 mm et 0,005 mm à 5 mm d'épaisseur. Une boucle à verrouillage de phase atteint couramment 0,01 %.

La numérisation est également modeste : les battements valent 6,5 à 49 kHz sur la fenêtre 20–150 mm, et 2 MSa/s avec 200 échantillons par chirp suffisent à couvrir une portée non ambiguë de 3 m — soit exactement le rôle que jouent les 201 points du VNA.

## 23.5 Le blocage : aucun composant du commerce n'est à la bonne bande

Table 6 – Bandes candidates. Résolution latérale à $R = 20$ mm, $L = 100$ mm.

| Bande | $B$ | Latéral | Att. 3 mm | Att. 5 mm | Composants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4–6,3 GHz | 4,9 GHz | 12,8 mm | 8 dB | 13 dB | sur mesure |
| 3,1–10,6 GHz | 7,5 GHz | 7,6 mm | 18 dB | 29 dB | sur mesure |
| 1,4–15 GHz | 13,6 GHz | 5,4 mm | 30 dB | 49 dB | sur mesure |
| 57–64 GHz | 7,0 GHz | 1,3 mm | 117 dB | 194 dB | intégrés |
| 77–81 GHz | 4,0 GHz | 1,0 mm | 131 dB | 218 dB | intégrés |

Le piège est lisible d'un coup d'œil : les deux seules bandes où des circuits FMCW intégrés existent offrent une résolution latérale superbe — et une atténuation de 120 à 220 dB. Le tissu y est parfaitement opaque. Les bandes utiles réclament toutes une conception radiofréquence spécifique : boucle à rampe, oscillateur commandé large bande (couvrir 3,1–10,6 GHz représente un rapport 3,4:1, généralement obtenu par plusieurs oscillateurs commutés), mélangeur de démodulation et chaîne bas bruit.

## 23.6 La contrainte réglementaire, et ce qu'elle change

Le masque UWB (−41,3 dBm/MHz PIRE) ne couvre que 3,1 à 10,6 GHz. Notre bande 1,4–6,3 GHz en déborde de 1,7 GHz par le bas, dans des portions attribuées à des services existants. Sur un banc de laboratoire à faible puissance, c'est sans conséquence ; pour un *dispositif*, c'est un obstacle qui n'apparaissait nulle part dans l'analyse physique.

| Portion | Largeur | Statut |
|---|---|---|
| 1,4–3,1 GHz | 1,70 GHz | **hors masque UWB** |
| 3,1–6,3 GHz | 3,20 GHz | UWB, mitigation requise en UE |
| **6,0–8,5 GHz** | 2,50 GHz | **UWB, sous-bande la plus propre en UE** |
| 8,5–10,6 GHz | 2,10 GHz | UWB, restrictions selon zone |

La sous-bande la plus simple à faire accepter en Europe ne fait que la moitié de la bande actuelle. Or elle suffit :

Elle tient la spécification des 0,1 mm, *améliore* la résolution latérale de 26 %, et elle est légale. C'est une confirmation directe de la thèse centrale de ces notes : on n'a jamais eu besoin de résolution, seulement de sensibilité — perdre la moitié de la bande ne coûte donc presque rien.

| | 1,4–6,3 GHz | **6,0–8,5 GHz** |
|---|---|---|
| CRB à 1/3/5 mm | 0,057/0,017/0,017 mm | 0,067/0,017/0,041 mm |
| Résolution latérale ($R = 20$, $L = 100$) | 12,8 mm | **9,5 mm** |
| Atténuation 3/5 mm | 8/13 dB | 12/21 dB |
| Statut réglementaire | non conforme | **conforme sans mitigation** |

*Ces valeurs sont un ordre de grandeur réglementaire et non un avis de conformité : les sous-bandes et les obligations de mitigation évoluent, et il faut les vérifier contre la version en vigueur d'ETSI EN 302 065.*

## 23.7 Spécification

| Paramètre | Valeur | Origine |
|---|---|---|
| Bande | 6,0–8,5 GHz | sous-bande UWB propre en UE (§23.6) |
| Excursion | $\geq$ 2,5 GHz | suffisante : CRB 0,017 mm à 3 mm |
| Durée de chirp | 100 $\mu$s | budget 15 $\mu$m $\rightarrow$ 150 mm/s |
| Pente | 25 THz/s | $B/T$ |
| Linéarité | $< 0{,}1\,\%$ | 0,005 mm à 5 mm |
| Cadence | $\geq$ 5 000 chirps/s | moyennage SAR gratuit |
| Convertisseur | 2 MSa/s, 14–16 bits | 200 éch./chirp |
| Isolation TX/RX | $\geq$ 40 dB | fuite au battement de la cible |
| Dynamique | $\geq$ 60 dB | écho de fond à $-17$ dB + marge |
| Ouverture d'antenne | $\leq$ 10 mm | courbure du front d'onde à 20 mm |
| **Sortie exigée** | $\Gamma(f)$ complexe calibré | l'inversion exige la phase |

La dernière ligne est la plus facile à omettre : la plupart des environnements de développement de radars FMCW livrent un *profil de distance en module*. L'inversion sur modèle stratifié exige le spectre complexe, avec la calibration du §21 appliquée dessus. C'est une exigence de conception, non un choix de composant.

Un point de cohérence confirme le cadre : la résolution en battement vaut $1/T = 10$ kHz alors qu'une cible à 20 mm se situe à 6,5 kHz. La fuite entre émission et réception et l'écho de cible tombent donc dans la même cellule — exactement le recouvrement avec l'écho d'antenne déjà rencontré à 20 mm pour le VNA (§20), et pour la même raison ($c/2B = 30{,}6$ mm $> 20$ mm). Les deux technologies héritent de la contrainte à l'identique, et la parade est la même : soustraction vectorielle du fond.

## 23.8 Bilan de liaison

La spécification précédente est-elle réalisable sous le plafond réglementaire ? Le masque UWB impose $-41{,}3$ dBm/MHz de PIRE, soit sur 2 500 MHz un total de $-7{,}3$ dBm — 0,19 **mW**. C'est un plafond légal, non une performance à acheter : le bilan doit donc tenir avec cette seule puissance.

Le plancher mérite un mot, car c'est l'étape la moins intuitive. Après démodulation, le signal d'une cellule de distance donnée n'occupe qu'une largeur $1/T = 10$ kHz : *c'est elle, et non les* 2,5 *GHz de la bande émise, qui fixe la bande de bruit.* Avec un facteur de bruit de 6 dB, le plancher vaut donc $-174 + 6 + 40 = -128$ dBm.

Soixante-dix décibels sur le cas le plus défavorable — cartilage de 5 mm, à la puissance légale maximale. Les deux postes marqués « hypothèse » sont les plus fragiles du calcul, mais la marge les absorbe largement : même en ajoutant 30 dB de pertes non modélisées, il resterait 40 dB de rapport signal à bruit.

TABLE 7 – Bilan de liaison, standoff 20 mm, bande 6,0–8,5 GHz.

| Poste | Valeur | Origine |
|---|---|---|
| PIRE émise | −7,3 dBm | plafond UWB sur 2,5 GHz |
| Couplage aller-retour à 20 mm | −6,0 dB | *hypothèse* |
| Pertes de chaîne | −8,0 dB | *hypothèse* : antenne, circulateur, connectique |
| Réflexion de surface $r_{12}$ | −2,6 dB | Fresnel air/cartilage |
| **Écho de surface reçu** | **−23,9 dBm** | |
| Écho de fond / surface | −13,6 dB | $(1 - r_{12}^2)\, r_{23}/r_{12}$ |
| Absorption aller-retour, 3 mm | −12,5 dB | modèle de Debye (§17) |
| **Écho de fond reçu, 3 mm** | **−50,0 dBm** | |
| Absorption aller-retour, 5 mm | −20,8 dB | |
| **Écho de fond reçu, 5 mm** | **−58,3 dBm** | |
| Plancher de bruit | −128,0 dBm | $-174 + \mathrm{NF} + 10\log_{10}(1/T)$ |

| | Couche de 3 mm | Couche de 5 mm |
|---|---|---|
| RSB par rampe | +78 dB | **+70 dB** |
| RSB après moyennage SAR (397 rampes) | +104 dB | +96 dB |

**Lien avec la pratique.** *Ce résultat valide rétrospectivement l'hypothèse de* 30 *dB utilisée depuis le début de ces notes pour toutes les bornes de Cramér–Rao : elle était conservatrice. Il établit surtout que* ***la contrainte de puissance UWB n'est pas un obstacle*** *— ce qui fixe le plancher réel n'est pas la puissance émise mais la directivité résiduelle après calibration (§21). Le poste critique du budget n'est pas l'émetteur : c'est la charge* 50 Ω *du kit d'étalons.*

### 23.9 L'offre du marché

Aucun module du commerce ne satisfait cette spécification. Les circuits FMCW intégrés existants sont tous en ondes millimétriques (24, 60, 77 GHz), où le tissu est opaque. Dans la bande UWB autorisée, l'offre est *impulsionnelle* et étroite :

TABLE 8 – CRB sur l'épaisseur (mm) des modules disponibles. Objectif 0,100 mm.

| Produit | Bande | $B$ | 1 mm | 3 mm | 5 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiteVNA (référence) | 1,4–6,3 | 4,90 GHz | 0,057 | 0,017 | 0,017 | — |
| Vayyar VYYR2401 (UE) | 6,3–8,0 | 1,70 GHz | 0,099 | 0,023 | 0,053 | limite |
| Novelda X7F202 | 7,5–8,25 | 0,75 GHz | 0,218 | 0,064 | 0,502 | insuffisant |
| TDSR P452 | 4,0–4,6 | 0,60 GHz | 0,448 | 0,120 | 0,039 | insuffisant |

Un seul candidat approche la cible, et sans marge : le VYYR2401 de Vayyar, dont la variante européenne couvre 6,3–8,0 GHz. Il faut relever ici une **erreur de critère commise plus tôt dans ce projet** : ce composant avait été écarté au motif que sa bande de 1,7 GHz était « trois fois plus étroite que celle du LiteVNA », donc que sa *résolution* était trois fois moins bonne. Le jugement portait sur la mauvaise grandeur. Évalué sur ce qui compte — la borne de Cramér–Rao de l'inversion sur modèle — il tient la spécification à 3 et 5 mm, et l'atteint tout juste à 1 mm. La conclusion pratique reste prudente, mais pour une raison différente et mieux fondée : 0,099 mm est une *borne*, atteinte seulement avec $\varepsilon_r$ parfaitement connu et sans aucune dérive. Il n'y a donc aucune marge.

## 23.10 La voie sur mesure

Il est tentant d'invoquer les réalisations FMCW ouvertes existantes pour conclure que la conception spécifique est aisée. L'examen de deux d'entre elles — une réalisation autonome autour de 6 GHz et une architecture à récepteur logiciel — impose de nuancer, et pour la raison même contre laquelle prévient la §23.2 : la confusion entre *fréquence porteuse* et *largeur de bande balayée*.

| | Réalisation autonome 6 GHz | Récepteur logiciel |
|---|---|---|
| VCO / porteuse | 5,6–6,3 GHz | 2,4–2,5 GHz |
| **Excursion par rampe** | **∼ 100 MHz** | **∼ 100 MHz** |
| Durée de rampe | 5 ms | 1 ms |
| Résolution obtenue | 1,5 m | ∼ 1,5 m |
| Cadence utile | 10 rampes/s | — |
| Sortie | module | IQ (complexe) |

Les deux balaient **cent mégahertz** ; il en faut **deux mille cinq cents**. Ce n'est pas notre spécification à quelques ajustements près : c'est un facteur 25 sur le paramètre le plus difficile.

**Ce que ces réalisations établissent néanmoins.** L'architecture est simple et bien balisée — VCO, amplificateur de puissance, diviseur de Wilkinson, puis en réception amplificateur faible bruit, mélangeur, amplificateur de bande de base et convertisseur : une dizaine de composants actifs. Les coûts sont dérisoires (VCO 17 €, amplificateur de puissance 1,50 €, LNA 1,10 €) sur un circuit imprimé quatre couches standard. La bande de base est de l'audio — l'auteur note qu'*une carte son suffirait*, ce que confirment nos battements de 3 à 25 kHz (§23.8). Et un individu seul y est parvenu, en documentant jusqu'au dégagement de masse sous le connecteur. L'objection « projet industriel hors de portée » ne tient donc pas ; la difficulté réelle est ailleurs.

**Les quatre points durs.**

1. **La rampe de 2,5 GHz linéaire à 0,1 %.** C'est le verrou. La réalisation citée pilote son VCO *en boucle ouverte* par une dent de scie issue d'un convertisseur numérique-analogique ; or la caractéristique tension–fréquence d'un VCO est fortement non linéaire sur une large excursion, et cette approche ne monte pas à 2,5 GHz. Il faut une **boucle à verrouillage de phase à rampe intégrée** — un synthétiseur fractionnaire à générateur de rampe matériel — qui asservit la linéarité au lieu de l'espérer.
2. **La stabilité en amplitude et en phase.** Les 0,26 dB et 1,7° exigés (§24) ne sont abordés dans aucune réalisation amateur, et pour cause : ils sont inutiles pour détecter un véhicule. Ils imposent une référence stable, une compensation thermique, et surtout un **chemin de calibration interne** — un commutateur vers charge et court-circuit de référence, c'est-à-dire un SOL embarqué.
3. **La fuite à courte portée.** L'auteur la rapporte explicitement : « un très gros pic au début du balayage, qui limite le gain maximal ». C'est exactement notre recouvrement à 20 mm (§20), observé sur un montage réel. Il faut deux antennes à forte isolation, un pont réflectométrique calibré, ou une annulation active.
4. **Le débit.** 5 000 rampes/s × 100 échantillons × 2 voies × 2 octets = 2 Mo/s. Trivial en USB 2, hors de portée du microcontrôleur en USB 1.0 de la réalisation citée, qui plafonne à 10 rampes/s.

**Un quatrième argument pour la bande 6–8,5 GHz.** Cette excursion représente un rapport de réglage de **1,42:1**, soit un *seul* oscillateur large bande du commerce — à comparer aux 3,42:1 de la bande 3,1–10,6 GHz initialement envisagée, qui aurait imposé plusieurs oscillateurs commutés et leur raccordement cohérent. S'ajoutant au maximum de puissance retournée (§24), à la conformité

réglementaire (§23.6) et à la résolution latérale (§5), c'est la quatrième raison indépendante de retenir cet intervalle.

| Phase | Contenu | Durée |
|---|---|---|
| 1. Levée de risque | Cartes d'évaluation uniquement : boucle à rampe et VCO large bande, mélangeur et LNA connectorisés, récepteur logiciel en bande de base. Objectif : démontrer une rampe de 2,5 GHz linéaire à 0,1 % et un $\Gamma(f)$ complexe calibré | 2–3 mois |
| 2. Prototype intégré | Circuit quatre couches, tout embarqué, commutateur de calibration interne, liaison rapide | 3–4 mois |
| 3. Intégration sonde | Antenne, mécanique, interface et synchronisation robot | 2–3 mois |
| **Total, un ingénieur radiofréquence expérimenté** | | **7–12 mois** |

**Découpage et durée.** La structure est favorable : **la phase 1 lève le risque dominant sans aucun développement matériel**. Si la rampe tient la linéarité sur cartes d'évaluation, le reste est de l'ingénierie ordinaire ; sinon, on l'apprend pour quelques milliers d'euros et deux mois.

**Lien avec la pratique.** *N'engager cette voie qu'*après *que la campagne au LiteVNA ait produit l'incertitude réelle sur $d$. Si cette mesure est dominée par la méconnaissance de $\varepsilon_r$, aucun matériel radar ne la corrige — et l'on aurait consacré une année à construire un instrument qui ne débloque rien. L'ordre est donc : campagne, puis $\sigma_d$ mesuré, puis caractérisation de $\varepsilon_r$ si elle domine, puis seulement la phase 1.*

La conduite détaillée de cette phase 1 — nomenclature, montage, essais de sous-système et plan de test, à l'usage d'un expérimentateur non spécialiste — fait l'objet de l'annexe 27.

**Lien avec la pratique.** *Le FMCW est l'architecture du* produit*, non celle de la campagne. Il résout précisément les deux limites imputées au LiteVNA — absence de déclenchement matériel et débit d'une pose par seconde — et transforme un balayage d'une minute en un passage continu de cinq secondes. Mais il ne change ni la précision en épaisseur, ni la connaissance requise de $\varepsilon_r$, ni la résolution latérale à bande égale : il ne débloque aucune des deux exigences qui posent problème. Tout ce que produit la campagne au LiteVNA — termes de calibration, $\varepsilon_r$ du cartilage, chaîne d'inversion, rétroprojection — se transpose tel quel ; seul le pilotage de l'instrument est à réécrire. Voie intermédiaire si la lenteur devient gênante avant qu'un FMCW soit disponible : les* 250 *ms du LiteVNA tiennent à sa liaison série et à son micrologiciel, non à une limite physique ; un VNA pas-à-pas rapide descend à* 1–3 *ms pour* 101 *points, soit* 5 *à* 15 *mm/s en continu.*

## 24 Carte des paramètres : qui gouverne quoi

Deux affirmations reviennent naturellement à l'esprit lorsqu'on découvre le sujet : *la fréquence centrale donne la puissance du signal retourné*, et *la largeur de bande définit la résolution, ou la précision*. La première est trompeuse, la seconde n'est vraie qu'à moitié — et c'est précisément dans ce « ou » que se loge toute la difficulté du projet. Cette section les met à l'épreuve, puis dresse la carte de causalité complète.

### 24.1 La fréquence centrale gouverne-t-elle la puissance retournée ?

Elle ne la commande pas : elle arbitre entre trois mécanismes de sens contraires. Décomposition pour une couche de 3 mm, à *ouverture* d'antenne constante.

| $f$ | Fresnel surface | Fresnel fond | Absorption | Gain antenne | **Net** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 GHz | −2,5 dB | −16,5 dB | −1,7 dB | −24,9 dB | −40,6 |
| 3,0 GHz | −2,6 | −16,3 | −2,9 | −12,9 | −29,5 |
| **6,3 GHz** | −2,6 | −16,2 | −7,8 | 0,0 | **−21,4** |
| **8,5 GHz** | −2,6 | −16,2 | −12,5 | +5,2 | **−20,8** |
| 15 GHz | −2,8 | −15,9 | −29,5 | +15,1 | −27,6 |
| 40 GHz | −3,5 | −15,5 | −85,9 | +32,1 | −65,8 |

— **Les coefficients de Fresnel ne bougent quasiment pas** — de −2,5 à −3,5 dB sur toute la plage. La réflexion elle-même n'est pas ce que la fréquence contrôle.

— **L'absorption s'effondre** : de −1,7 à −86 dB. C'est le mécanisme dominant (§17).

— **Le gain d'antenne croît en** $f^4$ à ouverture physique constante ($G \propto f^2$, appliqué à l'aller et au retour). C'est le seul terme favorable, et c'est le cadre pertinent ici puisque l'empreinte est plafonnée à 15 mm par la courbure du front d'onde (§20), non le gain.

Il en résulte un **optimum large autour de 7 à 9 GHz**. Ni monotone, ni « donné » par la fréquence. Et surtout, ce que $f_c$ gouverne en premier n'est pas la puissance : c'est $\lambda$.

## 24.2 La largeur de bande définit-elle la précision ?

Pour la résolution, oui, exactement en $1/B$ (§19). Pour la précision, non. Sensibilité de $\sigma_d$ à chaque paramètre, cartilage de 3 mm, référence 1,4–6,3 GHz à 30 dB avec $\varepsilon_r$ connu :

| On change… | $\sigma_d$ | Facteur |
|---|---|---|
| *Référence* | 0,0175 mm | 1,00× |
| Bande ×2 (1,4–11,2 GHz) | 0,0138 mm | 0,79× |
| RSB +10 dB | 0,0055 mm | 0,32× |
| RSB −10 dB | 0,0552 mm | 3,16× |
| **$\varepsilon_r$ inconnu** | **0,1705 mm** | **9,76×** |

Doubler la bande gagne 21 % ; ignorer $\varepsilon_r$ coûte un facteur 10. La largeur de bande est le levier le plus faible des trois.

**Un raffinement : ce n'est même pas la largeur qui compte.** Deux bandes de largeur identique donnent des résultats séparés par un facteur 3,4 :

| Bande | Largeur | $\sigma_d$ à 3 mm |
|---|---|---|
| 1,4–3,85 GHz | 2,45 GHz | 0,0572 mm |
| 6,0–8,5 GHz | 2,50 GHz | **0,0167 mm** |

C'est donc le **placement** de la bande qui gouverne, non son étendue : la phase aller-retour $2\beta_2 d$ balaie beaucoup plus de frange en haut de spectre qu'en bas. C'est le résultat de la §12 vu sous un autre angle.

## 24.3 La carte

## 24.4 Trois conséquences contre-intuitives

**La puissance n'est pas un paramètre de conception.** Le bilan de liaison sous le plafond réglementaire UWB (§23.8 : −7,3 dBm de PIRE, soit 0,19 mW) laisse 70 dB de marge sur le cas le plus défavorable — couche de 5 mm, écho de fond reçu à −58 dBm contre un plancher de bruit à

| Grandeur voulue | Fixée par | Insensible à |
|---|---|---|
| Résolution axiale | $B$ seule ($c/2B$) | $f_c$, puissance, RSB |
| **Précision sur $d$** | $\varepsilon_r$ **(×10), RSB (×3 / 10 dB), placement de bande (×3)** | largeur de bande (×1,3) |
| Résolution latérale | $f_c$ (plancher $\lambda/4$) et angle d'ouverture $\theta$ | $B$ |
| Profondeur de pénétration | $f_c$ (absorption) | puissance, $B$ |
| Taille d'antenne | $f_c$ ($\lambda/2$) | $B$, mais $B/f_c$ contraint le *type* |
| Portée maximale | puissance, facteur de bruit, gain | $B$, $f_c$ |
| Vitesse de balayage | durée de rampe $T$ | tout le reste |
| Plancher de mesure | qualité de la calibration (directivité) | puissance |

TABLE 9 – Ce que la fréquence centrale gouverne réellement.

| $f_c$ | $\lambda$ | Latéral ($R = 20$, $L = 100$) | Antenne $\lambda/2$ | Att. 5 mm |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 GHz | 214 mm | 57,7 mm | 107 mm | 3 dB |
| 6,3 GHz | 47,6 mm | 12,8 mm | 24 mm | 13 dB |
| **7,25 GHz** | 41,4 mm | **11,1 mm** | **21 mm** | 16 dB |
| 15 GHz | 20,0 mm | 5,4 mm | 10 mm | 49 dB |

−128 dBm. Ce qui fixe réellement le plancher n'est pas la puissance mais la **directivité résiduelle après calibration** (§21) : d'où le rôle décisif de la charge 50 Ω du kit d'étalons, qui semble sans rapport et qui décide de tout.

**Monter en fréquence ne fait pas gagner en précision d'épaisseur.** Elle sature complètement au-delà de 15 GHz (§19). On monte pour la résolution *latérale* et pour la taille d'antenne, jamais pour l'épaisseur.

**La bande 6–8,5 GHz est optimale pour trois raisons indépendantes** qui n'ont aucun lien entre elles : le maximum de puissance retournée (cette section), la conformité réglementaire en Europe (§23.6), et une résolution latérale meilleure de 26 % que la bande actuelle (§5).

**Lien avec la pratique.** *Ordre de priorité pour spécifier un instrument : d'abord la connaissance de $\varepsilon_r$ — qui n'est pas un paramètre radar mais le premier poste du budget d'erreur ; ensuite le* placement *de la bande, plus important que sa largeur ; puis la stabilité en amplitude et en phase (0,26 dB et 1,7°), qui ne figure jamais dans les fiches techniques et qu'il faut exiger ; puis le format de sortie, $\Gamma(f)$ complexe calibré. La largeur de bande, la puissance et la portée viennent en dernier : ils ont de la marge.*

## 25 Synthèse : le cahier des charges confronté à la physique

Quatre exigences sur six passent sans difficulté. Les deux autres appellent une décision.

**La résolution latérale est le seul poste qui disqualifie l'instrument.** Atteindre 5 mm exige $\lambda \leq 20$ mm, donc un VNA allant à 15 GHz, où une géométrie réaliste ($R = 20$ mm, $L = 60$ à 100 mm) donne 5,4 à 6,0 mm. On serait alors *à* la spécification, sans marge : passer solidement sous 5 mm demanderait 18 GHz, où une couche de 5 mm atténue 63 dB, à la limite de la dynamique. Avec le LiteVNA, le chiffre de travail est 12–13 mm.

TABLE 10 – Chaque exigence face à sa limite fondamentale.

| Paramètre | Demandé | Atteignable | Facteur limitant |
|---|---|---|---|
| Distance antenne–objet | 20 à 500 mm | 20 à 150 mm | RSB en $1/R^2$ à $1/R^4$ |
| Précision sur $d$ | 0,1 mm | 0,01 à 0,06 mm | connaissance de $\varepsilon_r$ à 4 % |
| Épaisseur | 0 à 5 mm | 0,2 à 5 mm | aucune (modèle non dégénéré) |
| Résolution latérale | 5 mm | 12 à 13 mm | diffraction, $\lambda/4$ à 6,3 GHz |
| Milieux | tout le tableau | couche molle sur os | contraste $r_{23} > -25$ dB |
| Vitesse | statique | statique *requis* | 16 $\mu$m par balayage |

**La précision dépend d'une mesure qui n'a pas encore été faite.** Caractériser $\varepsilon_r$ du cartilage fait passer de 0,170 à 0,017 mm à 3 mm d'épaisseur. C'est le seul facteur 10 disponible, et il ne s'achète pas.

### 25.1 Paramètres de la campagne LiteVNA

| | |
|---|---|
| Standoff | 20 à 30 mm |
| Ouverture synthétique | $\geq 100$ mm (au-delà, gain nul) |
| Pas d'échantillonnage | $\leq \lambda/4 = 10$ mm (anti-repliement) |
| Zone $100 \times 80$ mm | $\simeq 80$ poses, $\simeq 60$ s à 0,75 s/pose |
| Résolution latérale attendue | 12 à 13 mm |
| Empreinte instantanée | $\leq 10$ mm (courbure du front d'onde) |
| Résidu de soustraction d'antenne | $\leq 3$ % (à 7 %, marge de 9 dB seulement) |

La contrainte d'empreinte impose une antenne compacte : la biconique large bande convient à la qualification en espace libre mais non au balayage à 20 mm.

## 26 Note méthodologique : la borne de Cramér–Rao à deux échos

Une analyse parallèle a formalisé le problème sous forme d'un modèle à deux échos, $x(f_k) = a_1 \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_k \tau_1} + a_2 \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_k \tau_2} + w_k$, et calculé la borne de Cramér–Rao sur $\Delta\tau = \tau_2 - \tau_1$ par changement de variable. Le formalisme est correct — matrice d'information $I(\theta) = (2/\sigma^2)\,\mathrm{Re}(J^H J)$, borne $\nabla g^{\mathsf{T}} I^{-1} \nabla g$ incluant le terme croisé, invariance à la reparamétrisation de la nuisance, vraisemblance profilée. Trois réserves importent néanmoins pour notre application.

**Le point de fonctionnement.** Ce cadre suppose les échos résolus, $\Delta\tau \cdot B \gtrsim 3$. Avec $B = 4{,}9$ GHz et $\varepsilon_r = 40$, nous sommes à 0,21 pour $d = 1$ mm, 0,62 pour 3 mm et 1,04 pour 5 mm. Y parvenir demanderait respectivement 70,8, 23,6 et 14,2 GHz : nous sommes structurellement et définitivement sous ce seuil.

**Deux échos ne sont pas la physique d'une couche mince.** Avec $|r_{12}| = 0{,}73$ et $|r_{23}| = 0{,}31$, le troisième écho — premier aller-retour interne — se situe à $-12{,}9$ dB du deuxième. Le tronquer introduit un écart de modèle déterministe et corrélé à $d$, donc un *biais* ; or la CRB décrit la variance sous modèle exact et ne le voit pas.

**La singularité à $\Delta\tau \to 0$ est un artefact de paramétrisation.** Avec $(\tau_1, \tau_2, a_1, a_2)$ libres, deux échos infiniment proches à amplitudes complexes libres sont exactement dégénérés avec un

écho unique et la matrice de Fisher devient singulière. La linéarisation couche mince (§11) montre au contraire que $\partial\Gamma/\partial d$ reste finie et non nulle quand $d \to 0$ : la dégénérescence disparaît dès lors que $\alpha = a_2/a_1$ est traité comme une *fonction* de $d$ et non comme une constante. Numériquement, sur notre bande à 30 dB :

TABLE 11 – CRB sur $d$ (mm) selon la paramétrisation.

| $d$ | deux échos, $\alpha$ libre | physique, $\varepsilon_r$ inconnu | physique, $\varepsilon_r$ connu |
|---|---|---|---|
| 0,2 mm | 3,34 | 1,08 | 0,025 |
| 1 mm | 0,181 | 0,192 | 0,065 |
| 3 mm | 0,204 | 0,135 | 0,022 |
| 5 mm | 0,034 | 0,063 | 0,015 |

À 0,2 mm, la paramétrisation physique est 130 fois meilleure.

**Enfin, le bruit blanc n'est pas notre budget d'erreur.** Nos 0,23 à 0,42° de bruit de phase mesuré correspondent à 43–48 dB de rapport signal à bruit, régime où ce cadre prédit quelques microns. La répétabilité réellement observée se traduit par 0,27 à 0,59 mm — trois ordres de grandeur d'écart, entièrement dus à la dérive et au résidu de calibration, corrélés en fréquence et absents du modèle. **La CRB n'est pas la contrainte active de ce projet.**

## 27 Programme de travail

1. **Supprimer la dérive** : montage rigide, câble court, et surtout auto-référencement sur la réflexion $r_{12}$ prédite à partir du relevé optique. Gain attendu : facteur 10. Cible chiffrée : résidu de soustraction sous 3 % (§25).
2. **Calibration SOL** au plan de l'antenne, sans laquelle aucune inversion n'est quantitative. Implantée dans `calibration.py` ; la calibration embarquée de l'appareil n'atteint pas le logiciel (§21).
3. **Appliquer l'inversion sur modèle aux mesures réelles.** Jusqu'ici le modèle stratifié (§10) n'existait qu'en simulation, et le programme temps réel ne savait faire que la détection à deux pics : les deux méthodes n'avaient jamais été confrontées sur un même balayage. C'est l'objet de `radar.py`, qui applique la calibration, exécute les deux estimateurs, compare, et trace un graphe de diagnostic à trois panneaux — profil de distance, franges $|\Gamma(f)|$ mesurées et ajustées, résidu de phase. Ce panneau central est le véritable contrôle : si le modèle ne se superpose pas à la mesure, le chiffre affiché n'a aucune valeur. Son autotest restitue la vérité à 0,000 mm sur données synthétiques, de 1 mm de cartilage à 80 mm de plastique.

   *Objets de validation* : des plaques de PMMA ($\varepsilon_r = 2{,}6$) libres dans l'air, dont les deux échos sont d'amplitude quasi égale — le cas le plus favorable qui soit. Le rapport $\sqrt{40}/\sqrt{2{,}6} = 3{,}92$ des épaisseurs électriques fait que 4, 12 et 20 mm de PMMA reproduisent respectivement 1, 3 et 5 mm de cartilage, avec une épaisseur connue au centième de millimètre au pied à coulisse.

   *Réserve* : la détection à deux pics n'est fiable qu'au-delà de 2,5 largeurs de résolution, soit 80 mm de PMMA. En deçà elle est biaisée de plusieurs pour cent, et sous une résolution elle retourne une valeur fausse mais plausible. Son désaccord avec le modèle y est donc *attendu* et ne signale aucun défaut — c'est le modèle seul qui valide le logiciel.
4. **Caractériser** $\varepsilon_r$ du cartilage sur pièces anatomiques, en fonction de la température et de l'hydratation. C'est le poste dominant du budget d'erreur et le seul facteur 10 disponible : la dispersion de littérature (40 à 45) suffit à elle seule à sortir de la spécification à 5 mm d'épaisseur (§18).

5. **Antenne non résonante et compacte**, éventuellement en renonçant à la bande sous 3 GHz (§12), voire chargée diélectriquement. À 20 mm de standoff, l'empreinte doit rester sous 10 mm (§20).
6. **Traitement à ouverture synthétique** exploitant les poses exactes du robot, indispensable pour ramener l'empreinte effective sous 20 mm (§5). Ouverture utile $\geq$ 100 mm ; au-delà, le gain est nul.
7. **Validation sur substrat réaliste** ($\varepsilon_r \simeq 12$), et non sur plaque métallique : un fantôme métallisé donne des erreurs environ dix fois plus faibles qui ne se transposent pas.
8. **Décider de la résolution latérale visée.** 12–13 mm suffisent à une carte d'épaisseur lisse ; détecter des lésions focales centimétriques imposerait un instrument à 15 GHz (§25). Cette décision n'est pas urgente : la chaîne de traitement développée au LiteVNA se transpose telle quelle.

**Ordre d'exécution.** Les points 1 à 3 sont indépendants de la bande et conditionnent tout le reste ; le point 6 peut attendre. La campagne au LiteVNA doit être menée jusqu'à produire une *épaisseur mesurée sur échantillon réel, assortie de son incertitude* : c'est le seul chiffre encore inconnu, et il validera ou corrigera les hypothèses de rapport signal à bruit sur lesquelles reposent toutes les bornes de ce document.

## Annexe — Guide de mise en œuvre de la phase 1

Le corps de ces notes établit *ce qu'il faut* construire et *pourquoi*. Cette annexe décrit *comment* mener la première étape — la levée de risque définie au §23.10. Elle ne construit pas un radar : elle répond à une seule question, celle qui décide de la faisabilité de tout le reste — **peut-on produire une rampe de fréquence de 2 GHz suffisamment linéaire, et en tirer un coefficient de réflexion complexe calibré ?**

Elle n'emploie que des modules du commerce reliés par des câbles SMA : aucune soudure, aucun circuit imprimé, aucun instrument hyperfréquence coûteux. Elle est rédigée pour être conduite par quelqu'un qui n'est pas ingénieur radiofréquence, en deux à trois mois, pour quelques milliers d'euros. Elle est également diffusée comme document autonome (`guide_phase1.pdf`), dont elle partage le texte source.

---

# A Avant de commencer

## A.1 Ce que ce guide suppose

Il suppose que vous savez : lire un schéma bloc, utiliser un multimètre, installer un logiciel sous Windows, écrire ou modifier un script Python simple, et visser un connecteur. Il ne suppose *aucune* connaissance en hyperfréquences. Chaque notion nécessaire est introduite là où elle sert.

## A.2 Sécurité

Les puissances mises en jeu sont de l'ordre du milliwatt — mille fois moins qu'un téléphone portable. **Il n'y a aucun risque d'exposition.** Les deux vrais risques sont matériels :

— **Les décharges électrostatiques** détruisent les circuits hyperfréquences. Portez un bracelet antistatique relié à la terre, ou à défaut touchez une masse métallique avant chaque manipulation.

— **Les alimentations inversées** détruisent instantanément un VCO. Vérifiez chaque tension au multimètre *avant* de connecter la carte.

### A.3 Ne pas serrer les connecteurs à la main

Un connecteur SMA se serre à 0,5 N·m, avec une clé dynamométrique. Trop serré, il se déforme et la mesure dérive ; pas assez, le contact est intermittent et *tout* le reste devient incompréhensible. Une clé dynamométrique SMA coûte une trentaine d'euros ; c'est le meilleur achat du projet.

## B Objectif et critères de réussite

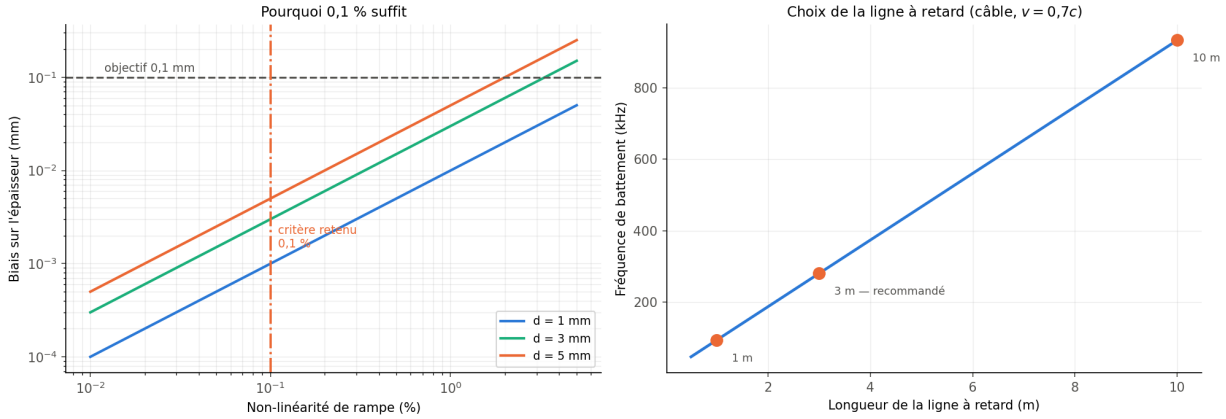
La phase 1 doit répondre à deux questions, et à elles seules. Tout ce qui n'y contribue pas est hors périmètre.

**Critère de réussite. Q1 — Linéarité.** La rampe balaie-t-elle 6,0 à 8,0 GHz en 100 $\mu$s avec une non-linéarité inférieure à 0,1 % ?

**Q2 — Mesure complexe.** Peut-on en tirer un coefficient de réflexion $\Gamma(f)$ *calibré*, dont l'amplitude et la phase concordent avec celles mesurées par le LiteVNA sur la même cible ?

### B.1 D'où vient le seuil de 0,1 %

L'épaisseur se déduit d'un *écart* de retards. Une erreur relative sur la pente de la rampe se reporte donc directement en erreur relative sur l'épaisseur.




| Non-linéarité | $d = 1$ mm | 3 mm | 5 mm |
|---|---|---|---|
| 1 % | 0,010 mm | 0,030 mm | 0,050 mm |
| **0,1 %** | 0,001 mm | 0,003 mm | **0,005** mm |
| 0,01 % | 0,0001 mm | 0,0003 mm | 0,0005 mm |

À 0,1 %, le biais introduit vaut 0,005 mm sur une couche de 5 mm, soit vingt fois moins que l'objectif de 0,1 mm. C'est confortable, et c'est ce qu'atteint couramment une boucle asservie.

### B.2 Ce que la phase 1 ne fait pas

Elle ne cherche ni la compacité, ni la vitesse de balayage, ni l'intégration mécanique, ni la conformité réglementaire. Le montage sera encombrant, alimenté par plusieurs blocs de laboratoire, et posé sur une table. C'est voulu.

# C Principe : pourquoi ce montage, et pourquoi il est simple

## C.1 Le principe en une phrase

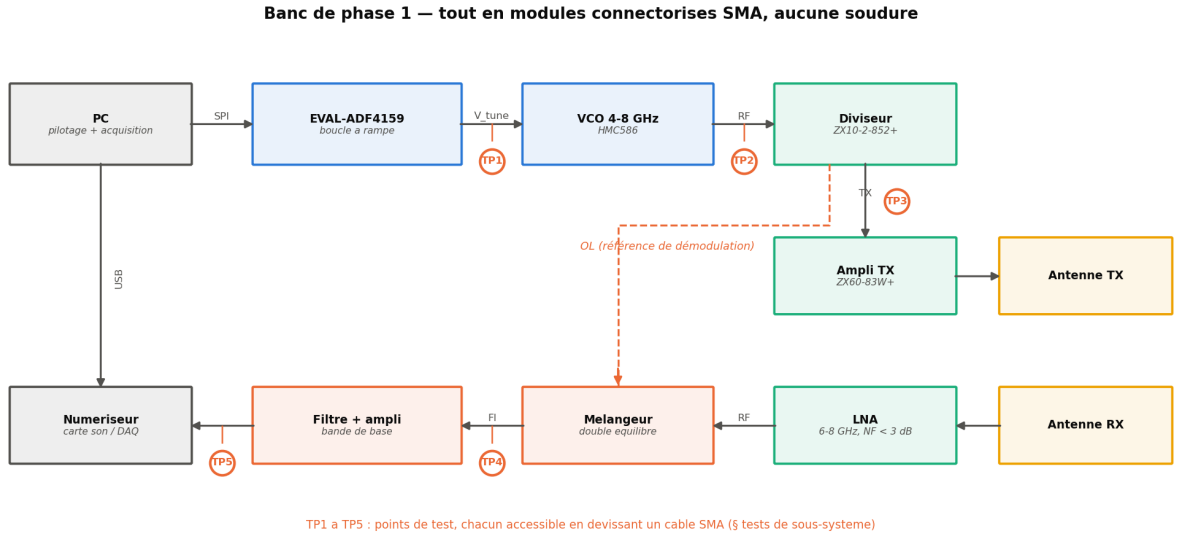
On émet un signal dont la fréquence monte linéairement, on le mélange avec l'écho qui revient, et la *différence* de fréquence obtenue est proportionnelle à la distance de la cible. Un aller-retour de 150 mm donne 20 kHz : une fréquence audible.

**À retenir.** *C'est le point qui rend cette phase abordable : bien que le signal émis soit à 8 GHz,* ***tout ce que l'on mesure est de l'audio****. Un ordinateur muni d'une carte son convient. Aucun oscilloscope rapide, aucun analyseur de spectre hyperfréquence n'est indispensable.*

## C.2 Pas besoin de démodulateur IQ

Un radar de ce type est souvent décrit avec un démodulateur en quadrature, qui livre deux voies dites I et Q. C'est nécessaire lorsqu'il faut distinguer une cible en avant d'une cible en arrière. Ici, toutes les cibles sont à des distances positives : **un simple mélangeur suffit**, et la phase de la réflexion — dont nous avons besoin — est intégralement préservée dans le signal audio. Cela économise le composant le plus cher et le plus difficile à trouver au-dessus de 6 GHz.

## C.3 Architecture




Le signal parcourt le chemin suivant. La **boucle à rampe** commande la tension de réglage d'un **oscillateur** qui produit le balayage 6–8 GHz. Un **diviseur** en prélève une part qui servira de référence ; le reste est amplifié et émis. L'écho reçu est amplifié par un **amplificateur faible bruit** puis **mélangé** à la référence. Il en sort un signal audio, filtré puis numérisé.

Les repères TP1 à TP5 sont des points de test : chacun s'obtient en dévissant un câble SMA et en y branchant l'instrument de mesure.

# D Nomenclature

**À retenir.** *Les références ci-dessous sont des* candidats*, cohérents avec le besoin au moment de la rédaction. Les catalogues évoluent, et certaines cartes d'évaluation sont fabriquées en petites séries.* ***L'étape 0 du projet est de vérifier disponibilité, référence exacte de commande et prix*** *sur* `mouser.fr` *avant tout achat. Ne commandez jamais un composant sans avoir ouvert sa fiche technique et vérifié sa plage de fréquence.*

| Fonction | Exigence | Candidat | Ordre de prix |
|---|---|---|---|
| Boucle à rampe | synthétiseur fractionnaire jusqu'à 13 GHz, générateur de rampe matériel | **EVAL-ADF4159** (version à VCO externe) | 300–500 € |
| Oscillateur | couvre 6,0–8,0 GHz, sortie SMA, bruit de phase $< -95$ dBc/Hz à 100 kHz | carte d'évaluation **HMC586LC4B** (4–8 GHz) | 200–400 € |
| Diviseur | 2 voies, 0,5–8,5 GHz, SMA | **ZX10-2-852+** (Mini-Circuits) | 60–100 € |
| Amplificateur d'émission | couvre 6–8 GHz, gain $\sim 15$ dB, SMA | **ZX60-83W+** (50 MHz–8 GHz) | 100–150 € |
| Amplificateur faible bruit | couvre 6–8 GHz, facteur de bruit $< 3$ dB | *à choisir dans la même famille* | 100–200 € |
| Mélangeur | double équilibré, RF et OL couvrant 6–8 GHz, FI continue à 1 MHz | *connectorisé SMA, niveau OL +7 à +13 dBm* | 100–200 € |
| Bande de base | filtre passe-bas $\sim 100$ kHz + amplificateur à gain réglable | module audio ou carte à monter | 50–150 € |
| Numériseur | $\geq 500$ kSa/s, 16 bits, entrée différentielle | interface audio ou carte d'acquisition | 150–400 € |
| Antennes ($\times 2$) | couvrent 6–8 GHz, faible encombrement | cornet ou antenne UWB à connecteur SMA | 100–300 € |
| Ligne à retard | 3 m de câble coaxial faible perte, SMA | *indispensable au test de linéarité* | 50–100 € |
| Câbles et accessoires | câbles SMA courts, adaptateurs, charges 50 Ω, atténuateurs 3 et 10 dB | | 200–400 € |
| Alimentations | 2 à 3 voies de laboratoire, 0–15 V, limitation en courant | | 200–400 € |
| Clé dynamométrique SMA | 0,5 N·m | | 30–60 € |
| **Total indicatif** | | | **1,6–3,5 k€** |

## D.1 Instruments de mesure

| Instrument | Nécessité |
|---|---|
| Multimètre | **indispensable** — vérification des alimentations |
| Carte son ou acquisition | **indispensable** — c'est l'instrument principal, le signal utile étant audio |
| LiteVNA (déjà possédé) | **très utile** jusqu'à 6,3 GHz : vérification des câbles, du diviseur, des antennes, et référence de comparaison pour Q2 |
| Analyseur de spectre à 8 GHz | *souhaitable, non indispensable* — le test de linéarité (§E) s'en passe entièrement. À emprunter ou louer pour une journée si possible |

**À retenir.** *Le LiteVNA s'arrête à 6,3 GHz et ne peut donc pas observer directement le haut de la rampe. Ce n'est pas gênant : le test décisif convertit le balayage en un signal audio, et se mesure sans aucun instrument hyperfréquence.*

# E Sous-système A — la source de rampe

C'est le cœur du projet et le seul véritable risque. Consacrez-lui la moitié du temps.

## E.1 Rôle

Produire un signal dont la fréquence monte de 6,0 à 8,0 GHz en 100 $\mu$s, de façon aussi linéaire que possible, et recommencer 5 000 fois par seconde.

## E.2 Pourquoi il faut une boucle asservie

Un oscillateur commandé en tension possède une caractéristique tension–fréquence *fortement courbe* : appliquer une rampe de tension donne une rampe de fréquence tordue, avec plusieurs pourcent d'erreur. Les réalisations amateur procèdent ainsi et se contentent de 100 MHz d'excursion, où la courbure reste tolérable. Sur 2 GHz, c'est impossible.

La boucle à verrouillage de phase résout cela en *asservissant* la fréquence : elle la compare en permanence à une référence à quartz et corrige. La linéarité ne dépend plus de l'oscillateur mais de la référence, stable à quelques parties par million.

## E.3 Documentation à rassembler

1. La fiche technique de l'ADF4159 — comprendre les registres de rampe (déviation, pas, durée).
2. Le guide utilisateur de la carte d'évaluation — brochage, alimentations, connecteur de programmation.
3. Le logiciel **ADIsimPLL** du fabricant, gratuit. Il calcule le filtre de boucle et *simule la rampe.*
4. La fiche technique du VCO — plage de fréquence, sensibilité de réglage (MHz/V), plage de tension admissible.

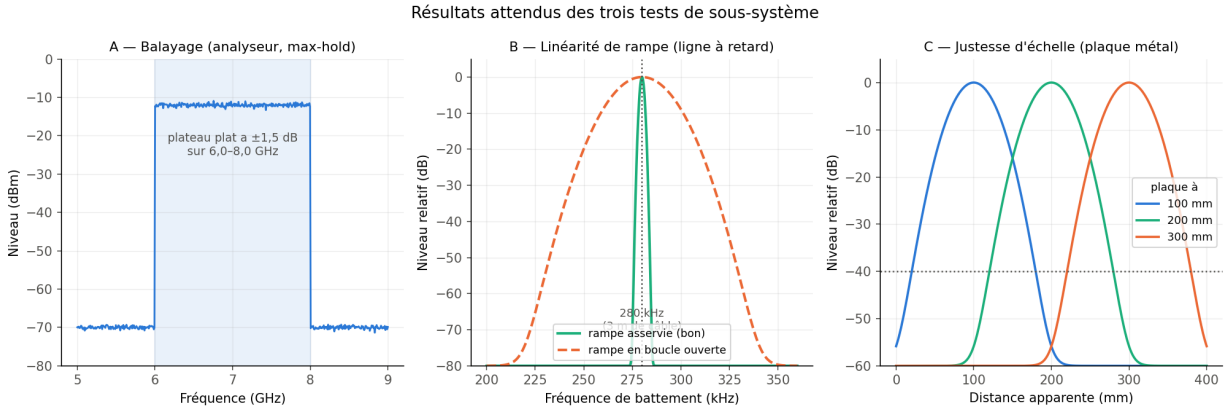
## E.4 Installation

1. Alimentez la carte PLL seule, sans le VCO. Vérifiez chaque tension au multimètre.
2. Installez le logiciel de contrôle. Vérifiez la communication : un registre lu doit renvoyer ce qui y a été écrit.
3. **Concevez le filtre de boucle avec ADIsimPLL**, en saisissant la sensibilité réelle du VCO. Le logiciel fournit les valeurs des composants. C'est la seule étape qui demande de la méthode ; le logiciel fait le calcul.
4. Connectez le VCO. Vérifiez d'abord qu'il oscille en lui appliquant une tension de réglage fixe.

## E.5 Test A1 — le balayage existe-t-il ?

**Montage :** sortie du VCO (TP2) vers un analyseur de spectre, en mode mémoire de maximum. Si vous n'avez pas d'analyseur, passez directement au test A2, qui est plus important.

**Attendu :** un plateau plat entre 6,0 et 8,0 GHz.




**Critère de réussite.** Plateau présent sur toute la plage, plat à ±3 dB, sans trou ni raie parasite plus de 20 dB au-dessus du plateau.

### E.6 Test A2 — la linéarité, sans instrument hyperfréquence

C'est **le test décisif de toute la phase 1**. Son élégance tient à ce qu'il n'exige rien d'autre que le montage lui-même.

**Principe.** On envoie la rampe dans un long câble et on mélange la sortie du câble avec la rampe d'origine. Le câble introduit un retard connu, donc une fréquence de battement connue. *Si la rampe est parfaitement linéaire, ce battement est une raie pure.* Toute non-linéarité l'élargit. La largeur de la raie mesure donc directement la linéarité — et cette raie est à 280 kHz, c'est-à-dire dans la bande d'une carte son.

**Montage :**

1. Sortie VCO → diviseur.
2. Voie 1 du diviseur → **3 m de câble** → entrée RF du mélangeur.
3. Voie 2 du diviseur → entrée OL du mélangeur.
4. Sortie FI du mélangeur → filtre → numériseur.

Aucune antenne, aucun amplificateur : uniquement le diviseur, le câble et le mélangeur.

**Traitement :** enregistrez 100 rampes, appliquez à chacune une transformée de Fourier, et mesurez la largeur de la raie à −6 dB.

**Critère de réussite.** La raie de battement se situe à 280 ± 10 kHz et sa largeur à −6 dB est inférieure à **3 kHz**, soit 1 % de sa fréquence.

*Justification :* pour un retard fixe, l'élargissement relatif de la raie est égal à la non-linéarité relative de la rampe. Une raie large de 1 % correspond donc à 1 % de non-linéarité — déjà acceptable pour 0,03 mm de biais. Viser 0,3 kHz (0,1 %) pour la marge complète.

Si la raie est large de plusieurs dizaines de kilohertz, la boucle n'asservit pas correctement : reprenez le filtre de boucle dans ADIsimPLL, en réduisant la bande passante de boucle.

## F Sous-système B — la voie d'émission

**Rôle.** Prélever une part du signal pour la référence, amplifier le reste et l'émettre.

**Test B1 — le diviseur.** Mesurable au LiteVNA jusqu'à 6,3 GHz : −3,5 dB environ sur chaque voie, isolation meilleure que 18 dB entre voies. Un écart franc signale un connecteur mal serré.

**Test B2 — l'amplificateur.** Alimentez-le, injectez un signal connu, mesurez le gain. Vérifiez le courant consommé : conforme à la fiche technique à ±20 %.

**À retenir.** *Ne branchez **jamais** un amplificateur sans charge à sa sortie : une sortie ouverte peut le détruire. Une charge 50 Ω vissée est la position de repos.*

# G Sous-système C — la voie de réception

**Rôle.** Amplifier l'écho, puis le mélanger à la référence.

**Test C1 — l'amplificateur faible bruit.** Même procédure que B2.

**Test C2 — le mélangeur.** Injectez deux signaux de fréquences voisines sur RF et OL, vérifiez que la sortie FI porte bien leur différence.

**À retenir.** *Un mélangeur exige un niveau de référence* précis *sur son entrée OL (typiquement +7 à +13 dBm). Trop faible, il ne fonctionne pas ; trop fort, il sature. C'est le rôle des atténuateurs de la nomenclature : ajustez le niveau avec un atténuateur de* 3 *ou* 10 *dB plutôt qu'en modifiant le montage.*

# H Sous-système D — bande de base et numérisation

**Rôle.** Filtrer et amplifier le signal audio, puis le numériser en synchronisme avec la rampe.

**La synchronisation est le point délicat.** Chaque enregistrement doit commencer au début d'une rampe, sinon les rampes successives ne peuvent pas être moyennées. La carte PLL fournit un signal indiquant le début de rampe : utilisez-le comme déclenchement du numériseur.

**Test D1.** Injectez une sinusoïde connue de 20 kHz à l'entrée. Vérifiez que la transformée de Fourier la restitue à la bonne fréquence et à la bonne amplitude, et que le plancher de bruit descend de 3 dB chaque fois que l'on double le nombre de moyennes — preuve que le moyennage est cohérent.

# I Intégration progressive

N'assemblez jamais tout d'un coup. À chaque étape, un seul élément nouveau.

| Étape | Ajout | Vérification |
|---|---|---|
| 1 | PLL + VCO | test A1 et A2 |
| 2 | + diviseur, câble de 3 m | test A2 complet, raie à 280 kHz |
| 3 | + bande de base et numériseur | test D1, moyennage cohérent |
| 4 | + amplificateur d'émission | niveau à TP3 conforme |
| 5 | + LNA | gain total mesuré |
| 6 | + antennes | premier écho réel |

# J Plan de test système

## J.1 Test S1 — justesse de l'échelle des distances

**Montage :** antennes face à une plaque métallique, à 100, 200 puis 300 mm mesurés au réglet.

**Attendu :** un pic unique dont la position croît linéairement avec la distance réelle (panneau C de la figure des tests).

**Critère de réussite.** Écart entre distance mesurée et distance réelle inférieur à 2 %, et *constant* en pourcentage. Un écart constant en pourcentage est une erreur de pente de rampe, corrigible par le calcul ; un écart variable révèle une non-linéarité résiduelle.

## J.2 Test S2 — calibration

Appliquez la même procédure que celle déjà en service sur le LiteVNA (`calibration.py`) : mesurez un court-circuit, un circuit ouvert et une charge au plan de référence, résolvez les trois termes d'erreur, puis vérifiez que la charge, une fois corrigée, tombe sous le plancher.

**Critère de réussite.** Après correction, la réflexion résiduelle de la charge est inférieure à −30 dB.

### J.3 Test S3 — comparaison au LiteVNA (le test final)

C'est celui qui répond à Q2. Choisissez une cible stable : d'abord une plaque métallique à 150 mm, puis une lame de **PMMA** (plexiglas, $\varepsilon_r = 2{,}6$) posée sur un bloc de polystyrène expansé, rien derrière. Une lame libre dans l'air a deux interfaces de coefficients égaux au signe près : ses deux échos ont donc la même amplitude, ce qui en fait la cible la plus facile qui soit. Une épaisseur de 50 mm convient ; mesurez-la au pied à coulisse en cinq points, et demandez du PMMA *coulé*, dont la tolérance d'épaisseur est bien meilleure que celle de l'extrudé.

1. Mesurez $\Gamma(f)$ avec le LiteVNA calibré, sur 6,0–6,3 GHz (le haut de sa plage).
2. Mesurez la même cible avec le banc FMCW, calibré, sur la même sous-bande.
3. Superposez amplitude et phase.

**Critère de réussite.** Sur la sous-bande commune 6,0–6,3 GHz, l'écart entre les deux mesures est inférieur à **1 dB** en amplitude et **5°** en phase, après retrait d'un retard et d'un gain complexe constants.

**À retenir.** *Ce test est le plus important du guide. Il ne vérifie pas une performance : il vérifie que le banc mesure* la même grandeur physique *qu'un instrument de métrologie déjà calibré. Tant qu'il n'est pas passé, aucun résultat du banc n'est exploitable.*

## K Décision de fin de phase

| Résultat | Conclusion |
|---|---|
| A2 < 0,3 kHz, S3 conforme | **Risque levé.** Engager la phase 2 (prototype intégré) |
| A2 entre 0,3 et 3 kHz, S3 conforme | **Risque levé avec réserve.** Utilisable ; améliorer la boucle en phase 2 |
| A2 > 3 kHz malgré plusieurs filtres de boucle | **Reconsidérer.** Essayer une excursion réduite (6–7 GHz), ou une architecture à rampe numérique |
| S3 non conforme, A2 conforme | Le problème est dans la réception ou la calibration, non dans la rampe. Reprendre les tests C et S2 |

**À retenir.** *Une phase 1 qui conclut « non » en trois mois et quelques milliers d'euros est un* succès *: elle évite une phase 2 d'un an. Le seul mauvais résultat est un résultat ambigu, faute d'avoir suivi les critères chiffrés.*

## L Pièges les plus fréquents

1. **Confondre plage de l'oscillateur et excursion balayée.** Un VCO « 4–8 GHz » ne garantit pas que la boucle balaie 2 GHz d'un trait. C'est précisément ce que teste A2.
2. **Câble déplacé entre deux mesures.** Toute flexion change la phase et ruine la calibration. Fixez les câbles avec du ruban adhésif.
3. **Niveau OL incorrect.** Cause la plus fréquente d'un mélangeur qui « ne marche pas ».
4. **Absence de déclenchement.** Sans signal de début de rampe, le moyennage détruit le signal au lieu de l'améliorer. Symptôme : le niveau *baisse* quand on moyenne.

5. **Antennes trop proches.** À moins de 80 mm, l'écho d'antenne et celui de la cible se confondent. Travaillez d'abord à 150–300 mm ; la mesure à 20 mm relève de la phase 2.
6. **Vouloir tout mesurer d'un coup.** Le tableau d'intégration progressive existe pour cela : un seul élément nouveau à la fois.